REPUBLIQUE DU TCHAD
جـمـــهوريـــة تشـــاد

UNITE-TRAVAIL-PROGRES
وحدة – عمل – تقدم

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLLE
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني
****

UNIVERSITE DE N'DJAMENA
جامـــعـــة انجمينا
****

FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE HUMAINE
كـــليـــة عـــلوم الـــصـــحة البشرية

ANNEE : 2025 N° ____

MATRICULE : 0184012108944

Occasions manquées de vaccination chez les enfants de 0-23 mois dans le District Sanitaire de N'Djamena Nord

THESE DE DOCTORAT EN PHARMACIE
(Diplôme d'Etat)

Présentée et soutenue publiquement le / / /2025

Par ALI ORCHEI HALLIKY

Né le 15/03/1984 à Abougoudam (Tchad)

Directeur : Pr ABDELSALAM TIDJANI, PT

Co-directeur : Dr IDRISS MAHAMAT MAI

LE DOYEN DE LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE HUMAINE

JURY

Président :

Membres :

Pr FOUMSOU LHAGADANG, PT

REPUBLIQUE DU TCHAD
جـمـــهوريـــة تشـــاد

UNITE-TRAVAIL-PROGRES
وحدة – عمل – تقدم

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLLE
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني
****

UNIVERSITE DE N'DJAMENA
جامـــعـــة انجمينا
****

FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE HUMAINE
كـــليـــة عـــلوم الـــصـــحة البشرية

ANNEE : 2025 N° ___

MATRICULE : 0184012108944

Occasions manquées de vaccination chez les enfants de 0-23 mois dans le District Sanitaire de N'Djamena Nord

THESE DE DOCTORAT EN PHARMACIE
(Diplôme d'Etat)

Présentée et soutenue publiquement le / / /2025

Par ALI ORCHEI HALLIKY

Né le 15/03/1984 à Abougougam (Tchad)

Directeur de thèse :	Doyen de la FSSH :
Pr ABDELSALAM TIDJANI	Pr FOUMSOU LHAGADANG

Table des matières

administratif et enseignants IV

Dédicaces XIII

Remerciements XIV

Hommage aux membres du jury XVI

Liste des figures XVII

Liste de Tableaux XVIII

Liste des sigles et abréviations XIX

Résumé ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Introduction 1

1. Généralités 5

1.1. Vaccination 5

1.1.1. Définition 5

1.1.2. Historique 5

1.2. Différents types de vaccin 8

1.3. Association vaccinale 8

1.4. Mode d'action des vaccins 9

1.4.1. Réponses immunitaires induites par les vaccins inactivés 9

1.4.2. Réponses immunitaires induites par les vaccins vivants atténués 10

1.5. Conservation des vaccins 10

1.6. Dose et mode d'administration 11

1.7. Les Contre-indications des vaccins 11

1.8. Les effets indésirables des vaccins 12

1.9. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) 13
1.9.1 L'objectif Général 14
1.9.2. Les objectifs spécifiques 14
1.9.3. Les maladies cibles du PEV 14
1.9.4. Les populations cibles du PEV 15
1.9.5. Le calendrier vaccinal du PEV 15
1.10. Les stratégies de vaccination 16
1.11. Quelques terminologies vaccinales 17
1.12. Rappel sur les symptômes des maladies cibles du PEV 18
2. Méthodologie de l'étude 33
2.1. Cadre de l'étude 33
2.1.1. Présentation du District de N'Djamena nord 33
2.2. Type de l'étude 33
2.3 Période d'étude 34
2.4. Population de l'étude 34
2.5. Définitions opérationnelles selon le statut vaccinal des enfants ... 34
2.6. Critères d'inclusion 34
2.7. Critères de non inclusion 35
2.9. Echantillonnage 35
2.10. Méthodes et outils de collecte des données 35
2.13. Considérations administratives 36
2.14. Les limites de l'étude 37
3- Résultats 39
3.1.2. Répartition des enfants selon la classe d'âge 40

3.1.4. Répartition selon l'ethnie des parents 42

3.1.6. Répartition selon la profession du parent..... 44

3.1.7. Répartition selon le niveau d'instruction du parent. 45

3.1.10. Répartition selon les moyens d'information 48

3.2. Variables liés à la vaccination 49

3.2.5. Distribution des OMV selon les raisons de non vaccination..... 53

3.2.6. Distribution des OMV selon les antigènes 54

3.3.1. Répartition selon la connaissance de l'importance de la vaccination par les mères ou accompagnants 55

3.3.2. Répartition des parents selon la connaissance des maladies cibles du PEV 56

4- Discussion 58

Recommandations 65

Conclusion 67

Bibliographie 68

Annexes .....A

Personnel administratif et enseignants

Administration

Noms et Prénoms	Postes
Pr Titulaire FOUMSOU LHAGADANG	Doyen
HAMIT MAHAMAT ALIO, MC	Vice Doyen
Dr IVOULSOU DOUPHANG PHANG	Doyen honoraire
Dr DJIME HYBI LANGTAR	Doyen honoraire
Dr BAPTISTE JEAN-PIERRE	Doyen honoraire
Dr DJADA DJIBRINE ATIM	Doyen honoraire
Dr ANOUR MAHAMAT ABDELAZIZ	Doyen honoraire
Pr Titulaire ALI MAHAMAT MOUSSA	Doyen honoraire
Dr DJEKOUNDADE ANTOINETTE	Vice Doyenne honoraire chargé des enseignements
Pr Agrégé KABORO MIGNAGNAL	Vice Doyen honoraire Chargé de recherche
Pr Titulaire CHOUA OUCHEMI	Vice Doyen honoraire Chargé des enseignements
Dr MBAIGUINAM DJIONADJI	Chef de Département de Médecine
Pr Titulaire FOUMSOU LHAGADANG	Chef de Département de gynéco-Obstétrique
Dr SOUAM NGUELE SILE	Chef de Département de Pédiatrie
Pr Titulaire RIMTEBAYE KIMASSOUM	Chef de Département de Chirurgie
Pr BAKARNGA-VIA ISSAKOU	Chef de Département des Sciences Biomédicales et Pharmacie
Pr Titulaire ABDELSALAM TIDJANI	Chef de Département de la Santé Publique
Dr ANDJEFFA VALENTIN	Chargé de suivi des Enseignements et de stage de la FSSH
M. DJIMODAL TEDEBAYE	Chef de Service Administratif et de la Scolarité
M. HAMID TOGOI GUETI	Chef de Service des affaires générales et financières
M. DJASRANGAR WANGUE	Bibliothécaire
Mme NOUNANG Albertine	Bibliothécaire
Mme BALLAH née NARADOUM NGARADOUMBAYE	Secrétaire du Doyen
Mme DJENOM Rosine **Mme MONTIGUEM NDOIALA Christine** **Mme NDOUDJILAR Albertine**	Secrétariat de service de la scolarité

Département de médecine

Nom et Prénoms	Grade	Matière enseignée
MOUANODJI MBAISSOUROUM	Professeur titulaire	Cardiologie
ALI MAHAMAT MOUSSA	Professeur Titulaire	Gastro-entérologie
IBRAHIM HAMAT	Pr Agrégé	Néphrologie
MAHAMAT A. G. ZALBA	Professeur Titulaire	Néphrologie
TCHOMBOU HIGZOUNET Bertin	Maître-Assistant	Infectiologie
MBAINGUINAM DIONADJI	Maître-Assistant	Endocrinologie
NAIBE DANGWE TEMOUA	Maître de Conférences Agrégé	Cardiologie
ALI ADAM AHAMAT	Maître de Conférences Agrégé	Cardiologie
BOLSANE EGIP †	Assistant d'Université	Psychiatrie
NGAKOUTOU RANGAR	Maître de Conférences Agrégé	Pneumologie
MADTOINGUE Joseph	Assistant d'Université	Infectiologie
ANOUR M. ABDELAZIZ	Assistant d'Université	Urgences Médicales
ATAFANOUS BAGATCHE	Assistant d'Université	Urgences Médicales
KHAMIS DAKISSIA	Assistant d'Université	Neurologie
MADJIRANGAR NATIRNGAR	Assistant d'Université	Cardiologie
ALLAWAYE LUCIEN	Maître Assistant	Cardiologie
DJEKOUNDADE Antoinette	Assistant d'Université	Dermatologie
DJIME HYBI LANGTAR †	Assistant d'Université	Pneumologie
YOUSSOUF KHALIL †	Assistant d'Université	Cardiologie
AHMAT HAMID GORI	Assistant d'Université	Sémiologie

Département de Gyneco-obstetrique

Nom et prénom	Grade	Matière enseignée
FOUMSOU LHAGADANG	Pr titulaire	Gynéco-obstétrique
SALEH ABDELSALAM	Maître-Assistant	Gynéco-obstétrique
DAMTHEOU SADJOLI	MCA	Gynéco-obstétrique
GABKIKA BRAY MADOUE	MCA	
SALEH ABID. ABDALLAH	Médical Doctor	Gynéco-obstétrique
MAHAMAT KOYALTA	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique
CHENE ADOUM	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique
DANGAR GUIRA DANIEL	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique
FELICITE BELINGAR	Assistante d'Université	Gynéco-obstétrique
ACHE HAROUN	Assistante d'Université	Gynéco-obstétrique
HISSEIN ADANAO	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique
MAHAMAT PIERRE	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique
GRACE KODINDO	Assistant d'Université	Gynéco-obstétrique

Département de pédiatrie

No ms et prénoms	Grade	Matière enseignée
SOUAM NGUELE SILE	Maître-Assistante	Pédiatrie
TORALTA JOSEPHINE	Maître-Assistante	Pédiatrie
KADIDJA ATIMER	Assistante d'Université	Pédiatrie
MARIAM ROUMANE ALHABO	Assistante d'Université	Pédiatrie

Département de chirurgie

Nom et prénom	Grade	Matière enseignée
CHOUA OUCHEMI	Pr titulaire	Chirurgie
KABORO MIGNAGNAL	MCA	Réanimation
RIMTEBAYE KIMASSOUM	Pr titulaire	Urologie-Andrologie
IVOULSOU DOUPHANGPHANG	Assistant d'Université	Chirurgie
DJONGA OUANGBI	Assistant d'Université	ORL
DJADA DJIBRINE ATIM	Assistant d'Université	Ophtalmologie
DEZOUMBE DJORE	Assistant d'Université	Ophtalmologie
MAHAMAT MADANI	Assistant d'Université	Ophtalmologie
GANONE TEDANG	Assistant d'Université	Ophtalmologie
MAHAMAT NOUR A.	Assistant d'Université	Chirurgie
SIDI SOUGUI KOKO	Assistant d'Université	Chirurgie
NGOMBAYE DJAIBE	Assistant d'Université	Chirurgie
ALI GARANDI	Assistant d'Université	Chirurgie
ADAM ADAMI MOUSSA	Assistant d'Université	Chirurgie
MAHAMAT ALI MAHAMAT	Maître-Assistant	Urologie
VADANDI VALENTIN	Assistant d'Université	Urologie
ABOURMA KEFAS†	Assistant d'Université	Odontologie
BESSANE CHRISPIN	Assistant d'Université	ORL
MOUSTAPHA GUEME ABBA†	Assistant d'Université	Chirurgie
KITOKO NJAHA	Assistant d'Université	Chirurgie
ABOUBAKAR SIDIC TAOUSSI	Assistant d'Université	ORL

Département des sciences biomédicales et Pharmacie

Nom et prénom	Grade	Matière enseignée
HAMIT MAHAMT ALIO	Maître de Conférences	Parasitologie
NADJIOROUM NGAMASRA	Maître de Conférences	Biochimie
BISSEMBAYE NADLAOU	Maître de Conférences	Microbiologie
BAKARNGA-VIA ISSAKOU	Maître de Conférences	Biochimie
MAHAMAT ADOUM CHARLES	Maître-Assistant	Physiologie
ABDELSALAM HASSAN GOGO	Assistant d'Université	Microbiologie
MAHAMAT TAHIR TIDJANI	Assistant d'Université	Parasitologie
MAHAMAT ZENABDINE	Assistant d'Université	Radiologie
TADAY MOUSSA	Assistant d'Université	Radiologie
DJASRA DACKOYE ISSAYA	Assistant d'Université	Pharmacologie
ABAKAR GUEILLET	Assistant d'Université	Pharmacologie
MBANGA DJIMADOUM	Assistant d'Université	Hématologie
MBAINADJI LODOUM	Assistant d'Université	Biochimie
NDIFOR FOMBOTIOH	Assistant d'Université	Parasitologie
NEMIAN MEURDE	Maître Assistant	Anatomopathologie
TSHIBANGUI JEAN	Assistant d'Université	Microbiologie
ABDERAHIME IBRAHIM. M.	Assistant d'Université	Microbiologie
MAHAMAT MOUSSA TAISSO	Maître Assistant	Microbiologie
TARIAM DJIBANGAR AGNES	Maître Assistant	Immunologie

Département de la sante publique

Nom et prénom	Grade	Matière enseignée
ABDELSALAM TIDJANI	Professeur titulaire	Nutrition/ Microbiologie
AVOCKSOUMA DJONA A	Professeur titulaire	Sciences de Gestion
BECHIR MAHAMAT	Maître de Conférences	Epidémiologie
MAHAMAT NEDJIB	Maitre-Assistant	Santé Publique
DJIMADOUM-YAN KAYAMOU ENOCK	Assistant d'Université	Économiste
MAHAMAT HASSABARASSOUL	Assistant d'Université	Santé Publique
MAHAMAT GOCKE	Assistant d'Université	Médecine de Travail
IDRISS MAHAMAT MAI	Assistant d'Université	Epidémiologie

Enseignants vacataires

Nom et prénom	Grade	Matière enseignée
YOSVEL CURBELO PERZ	Pr titulaire	Anatomie Physiologie
ABIGAIL	Pr titulaire	Anatomie
BRAHIM BOY OTCHOM	MCA	Biochimie
PALAI GEBA	Maitre-Assistant	Biophysique
ZOZABE ISSAYA	Maitre-Assistant	Chimie Organique
ZONGON FRANK E.	Maitre-Assistant	Essais thérapeutiques
ASLAOU KOBMBAYE	Maitre-Assistant	Maths Statistiques
MOUSSA YAYA ABDRAMANE	Maitre-Assistant	Biostatistique
ALPHONSE NGARYASSE	Assistant d'Université	Psychologie
PATALE TEZERE MADY	Assistant d'Université	Sémiologie Médicale
NDEITA KONDJI	Assistant d'Université	Sémiologie Médicale
YOUSSOUF MAHAMAT	Assistant d'Université	Rhumatologie
BAROU DJOUATER	Assistant d'Université	Microbiologie
NAIWALA NANGOTO	Assistant d'Université	Anatomie
NGOMBAYE DJAIBE	Assistant d'Université	Cancérologie
RIMADJITA NGARIERA	Assistant d'Université	Traumatologie
MAHAMAT MALLOUM	Assistant d'Université	Pathologie chirur respi
GUIRYALLAH GOURSAM	Assistant d'université	Histologie Embryologie
NDJIMTENGAR M.	Assistant d'Université	Anglais
SOULOUM ADOUM	Assistant d'Université	Administration
NODJINA BATOM	Assistant d'Université	Hygiène Assainissement, IEC
NOURA KADAM	Assistant d'Université	Hygiène Assainissement/ Soins infirmiers
YANNICK CANTON KESSELY	Assistant d'Université	Neurochirurgie
NDORMADJI ALLAHSINGAR	Assistant d'Université	Anatomie
JACQUINO AZETSOP	Assistant d'Université	Déontologie

OUMAR ABBA	Assistant d'Université	Endocrinologie
ABOUBACAR TAOSSI	Assistant d'Université	ORL
NDORMADJITA	Assistant d'Université	Déontologie
ATTAHIR SORTHO	Assistant d'Université	Psychiatrie
JACQUES BRICE OKSOM	Assistant d'Université	Galénique
HOTA MATHIEU	Assistant d'Université	Contrôle qualité au labo
DJODJIMADJI RANEBAYE	Assistant d'Université	Modélisation
HAROUN BADAWI M	Assistant d'Université	Gestion pharmaceutique
OROMA MINA	Assistant d'Université	Pharmacognosie
KHADIDJA BAKARY T	Assistant d'Université	Pharmacologie générale
NAIMA HAROUN	Assistant d'Université	Pharmacovigilance
AYOUB MOUSSA A	Assistant d'Université	Galénique
DAOUD OURDE	Assistant d'Université	Chimie Thérapeutique

Enseignants missionnaires

Nom et prénom	Ville d'origine	Matière enseignée
Pr. FALLOU CISSE †	Dakar	Physiologie
Pr. SOUDRE R.	Ouagadougou	Médecine Légale
Pr SIDIBE AICHA	Bamako	Rhumatologie
Pr. IDRISSA CISSE	Bamako	Rhumatologie
Pr. ERIC KODJO GRUNITZKY	Lomé	Neurologie
Pr. MOUSSA TRAORE	Bamako	Neurologie
Pr. NTSIBA HONORE	Brazzaville	Rhumatologie
Pr. DARBOUX RAPHAEL †	Cotonou	Histologie Embryologie
Pr. HOUNTONDJI ALEXIS †	Parakou	Gastro-entérologie
Pr. NOHOU HASSANE	Niamey	Anatomie Pathologie
Pr. NGOLET ARTHUR	Brazzaville	Anatomie Pathologie
Pr. PATHE DIALLO	Conakry	Pédiatrie
Pr. BINAM FIDELE	Yaoundé I	Thérapie Médicale
Pr. ABOLO LOUIS	Yaoundé I	Thérapie Chirurgicale
Pr. GUEYE SERIGNE MAGUEYE	Dakar	Urologie
Pr. YODOMO HUBERT	Cotonou	Dermatologie
Pr. BEUGRE KOUASSI	Abidjan	Gastro-entérologie
Pr. YONKEU NGOGANG JEANNE	Yaoundé I	Biochimie
Dr HASSOUMI LARABOU	Niamey	Néphrologie
Dr OUMAR KOITA	Bamako	Odontologie
Dr J-F. SILOU MASSAMBA	Brazzaville	Histologie-Embryologie
Dr ASSAMBO KIELI CLAIRE	Brazzaville	Néphrologie
Dr FOFANA	Abidjan	Odontologie

Dédicaces

Je dédie ce travail :

A Allah le Tout Puissant, le Miséricordieux de m'avoir accordé une longue vie et le courage nécessaire pour surmonter toutes les obstacles de la vie afin d'arriver à ce stade. *Nous n'avons d'autre connaissance que celle que Tu nous as enseignée.* Louange à Allah, paix et salut sur son Prophète Mohamed (SAW) qui nous encourage à la connaissance en ce terme : *"Chercher la connaissance même jusqu'en Chine"*.

A ma Mère, de m'avoir donné la vie, l'amour, l'affection, l'éducation rigoureuse et les bénédictions nécessaires. Trouvez ici les témoignages de ma profonde gratitude ;

A mon Père, pour les encouragements à continuer les études, pour le soutien moral et financier durant ces longues années. Trouvez ici les témoignages de ma profonde reconnaissance ;

A mon épouse et mes enfants pour la patience et votre présence à mes côtés pour me réconforter tout au long de mes études.

Remerciements

A notre Maître et Directeur de thèse Professeur Titulaire Abdelsalam TIDJANI, Chef de Département de Santé Publique

Cher maître, vous m'avez fait le grand honneur d'accepter la présidence de ma thèse. Votre rigueur scientifique et votre disponibilité ont été précieuses dans la réalisation ce document. Nous avons amplement bénéficié de vos conseils éclairés et de votre expertise.

Soyez assuré de mon profond respect et de ma reconnaissance.

A notre Maître et Co-directeur de thèse Dr Idriss Mahamat MAI

Pour avoir accepté de co-diriger ma thèse et m'avoir accompagné et encadré tout au long de ce travail. Votre compétence, votre dynamisme et votre rigueur ont suscité en nous une grande admiration.

Trouvez ici l'expression de mon profond respect et de ma gratitude.

A notre Maître et Doyen de la FSSH : Professeur Titulaire FOUMSOU LHAGADANG

Cher Maître, nous avons été marqués par votre rigueur scientifique, vos qualités pédagogiques et humaines pendant ces longues années. Votre disponibilité et votre dynamisme à œuvrer pour l'essor de cette jeune faculté, font de vous un Maître modèle. Veuillez croire cher Maître, l'expression de notre profonde gratitude et de nos sincères remerciements.

A l'équipe cadre du district sanitaire de N'Djamena nord et les responsables des centres de santé

Pour votre disponibilité sans faille, votre collaboration et votre encadrement. Trouver ici l'expression de mes profondes gratitudes

A tous ceux qui, de près ou de loin ont apporté leur contribution pour la réalisation de ce travail.

Hommages au Jury

Hommage aux membres du jury

À notre Maitre et Président du Jury

Cher Maître,

Vous nous faites l'honneur et un réel plaisir en acceptant de présider ce jury malgré vos multiples occupations. Votre simplicité, votre large ouverture et votre faculté d'écoute et d'analyse sont des qualités professionnelles qui ont suscité en nous admiration et confiance. Soyez assurés cher Maître de notre profonde gratitude et de notre attachement fidèle.

A nos Maîtres, les Membres du Jury

Chers Maîtres

Nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour l'honneur que vous nous avez fait en acceptant de siéger dans ce jury de thèse, malgré vos multiples occupations. Vos remarques et suggestions nous seront plus utiles à jamais.

Veuillez retrouver ici nos sincères remerciements et nos hommages respectueux.

Liste des figures

Figure 1 : Durée et température de Conservation des vaccins……10

Figure 2 : Déterminants et conséquences des OMV……31

Figure 3 : Répartition des enfants par sexe……41

Figure 4 **:** Statut vaccinal des enfants……..49

Liste de Tableaux

Tableau I : Dates de développement des différents vaccins 7
Tableau II : Dose et mode d'administration..... 11
Tableau III : Les cinq catégories de MAPI 13
Tableau IV : Populations cibles du PEV selon le type d'activité de vaccination 15
Tableau V : Calendrier vaccinal des enfants 16
Tableau VI : Répartition des enfants par centres de santé..... 39
Tableau VII : Répartition des enfants selon la classe d'âge 40
Tableau VIII : Répartition selon l'ethnie des parents 42
Tableau IX : Répartition selon la résidence des enfants..... 43
Tableau X : Répartition des enfants selon la profession du parent 44
Tableau XI : Répartition des enfants selon le niveau d'instruction des parents 45
Tableau XII : Répartition des enfants selon la profession de la mère ou accompagnant (e) 46
Tableau XIII : Répartition selon le niveau d'instruction de la mère ou accompagnant (e) 47
Tableau XIV : Répartition des parents selon les moyens d'information . 48
Tableau XV : Répartition des OMV selon les centres de santé 50
. Tableau XVI : Répartition des OMV selon les tranches d'âge 51
Tableau XVII : Répartition des enfants selon l'antigène reçu 52
Tableau XVIII : Distribution des OMV selon les raisons de non vaccination 53
Tableau XIX : Distribution des OMV en fonction des antigènes 54
Tableau XX : Répartition selon la connaissance de l'importance de la vaccination 55
cibles du PEV 56
Tableau XXI : Répartition des parents selon la connaissance des maladies cibles du PEV 56

Liste des sigles et abréviations

BCG : Bacille Calmette et Guérin

CAP : Connaissances, Aptitudes et Pratiques

CIOMS : Conseil des organisations internationales des sciences médicales

DTC : Diphtérie, Tétanos et Coqueluche

DPSP : Délégation Provinciale de la Santé et de la Prévention

DPSIS : Direction de la Planification et du Système d'Information Sanitaire

DS : District Sanitaire

HepB : Hépatite B

Hib : Haemophilus influenzae de type b

HPV : Papillomavirus Virus Humain

IgM : Immunoglobuline M

IgG : Immunoglobuline G

IgA : Immunoglobuline A

JNV : Journées Nationales de Vaccination

LQAS : Echantillonnage de Lot pour Assurance Qualité

MAPI : Manifestation Post-vaccinal Indésirable

MSPP : Ministère de la Santé et de la Prévention

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OMV : Occasions Manquées de Vaccination

PCV 13 : Vaccin contre la Pneumonie, valence 13

PEV : Programme Elargi de Vaccination

Polio : Poliomyélite

ROTA : Vaccin contre le Rotavirus

RR : Rougeole Rubéole

ROR : Rougeole, Oreillon et Rubéole

SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise

TMN : Tétanos Maternel et Néonatal

VAA : Vaccin Anti Amaril

VIH : Virus d'immunodéficience Humaine

VPI : Vaccin Antipoliomyélitique inactivé

VPO : Vaccin antipoliomyélitique oral

Résumé

Introduction : Les Occasions Manquées de Vaccination (OMV) comprennent toute visite d'un enfant (ou d'un adulte) remplissant les conditions requises pour la vaccination dans un établissement de santé qui n'aboutit pas à l'injection de toutes les doses requises.

Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude descriptive, transversale et prospective, menée sur une période de six mois, de décembre 2024 à mai 2025. La population cible comprenait les enfants de 0 à 23 mois, leurs mères ou accompagnants, ainsi que le personnel de santé. Au total, 500 enfants ont été inclus dans l'étude à travers des interviews de sortie.

Résultats : Les résultats révèlent une prévalence globale des OMV de 20,6%, soit 103 enfants non vaccinés alors qu'ils étaient éligibles. Le Centre de Santé de Guilmeye présentait la prévalence la plus élevée (33,9 %), tout comme la tranche d'âge des 3 à 5 mois (25,2 %).

Les principales raisons évoquées pour ces OMV étaient : l'absence ou l'indisponibilité des parents (20,6 %), le jour de vaccination inadapté (19,4%) et La maladie de l'enfant au moment de la visite (14,4%).

Les OMV étaient plus fréquentes chez les enfants de mères ménagères (72,8%) et non scolarisées (49,5%), ainsi que chez les pères commerçants (32 %) et ayant un niveau secondaire (32 %).

Concernant les sources d'information, le personnel de santé était le canal le plus cité (51,2 %), suivi de la famille (20,4 %) et de la radio (13 %). Bien que 73,8 % des mères aient déclaré connaître l'importance de la vaccination, seulement 62 % ont pu citer au moins une maladie cible.

Conclusion : Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer la sensibilisation, la planification des séances de vaccination et la formation du personnel pour réduire les OMV.

Mots-clés : Vaccination, occasions manquées, enfants 0-23 mois, District Sanitaire N'Djamena Nord.

Abstract

Introduction : Missed Vaccination Opportunities include any visit of a child or adult who meets the vaccination requirements at a healthcare facility that does not result in the administration of all the required doses..

Materials and methods: It was a descriptive, cross-sectional, prospective study conducted over a six-month, from December 2024 to May 2025.

The target population included children aged 0 to 23 months, their mothers or caregivers, and health workers. A total of 500 children were included in the study through exit interviews.

Results : The results reveal an overall prevalence of MVO of 20.6%, or 103 children who were not vaccinated even though they were eligible. The Guilmeyé health center had the highest prevalence (33.9%), as did the 3- to 5-month age group (25.2%).The main reasons given for these MVOs were: Absence or unavailability of parents (20.6%), the inappropriate vaccination day(19.4%) and the child's illness the day of the visit (14.4%). MVOs were more frequent among children of stay-at-home mothers (72.8%) and mothers with no schooling (49.5%), as well as among fathers who were traders (32%) and had a secondary education (32%).

Regarding sources of information, health personnel were the most frequently cited channel (51.2%), followed by family (20.4%) and radio (13%). Although 73.8% of mothers reported knowing the importance of vaccination, only 62% were able to name at least one disease targeted by the Expanded Program on Immunization (EPI).

Conclusion : These results highlight the need to strengthen awareness, vaccination session planning, and staff training to reduce MMO and improve vaccination coverage in the district.

Keywords: Vaccination, missed opportunities, children 0-23 months, health district N'Djamena North.

Introduction

Introduction

La vaccination est l'introduction d'une préparation antigénique chez un individu afin de le protéger contre la survenue d'une maladie infectieuse. Cependant des individus éligibles à la vaccination continuent d'être en contact avec des établissements de santé sans recevoir les doses de vaccins dues : définissant des occasions manquées de vaccination. Ainsi, des enfants dans le monde ne sont toujours pas vaccinés ; les régions les abritant étant exposées à la réapparition de maladies infectieuses évitables par la vaccination. Parmi les raisons identifiées, les occasions manquées de vaccination se démarquent. Celles-ci surviennent pour des raisons variées dans le monde, réparties en deux grands groupes : d'une part les facteurs liés à la structure hospitalière d'accueil et d'autre part, les facteurs liés aux gardiens d'enfants **[1].**

Les Occasions Manquées de Vaccination (OMV) comprennent toute visite d'un enfant (ou d'un adulte) remplissant les conditions requises pour la vaccination dans un établissement de santé qui n'aboutit pas à l'injection de toutes les doses de vaccins pour lesquelles ce dernier remplit les conditions. Elles constituent un frein non négligeable à l'atteinte d'une bonne couverture vaccinale des populations cibles du Programme Elargi de Vaccination **[2]**

Les OMV influent négativement les couvertures vaccinales, rendant les populations vulnérables à des pathogènes potentiellement dangereux. Elles sont observées partout dans le monde qu'il s'agisse de pays à revenu faible, moyen ou élevé. Par exemple, plusieurs cas d'OMV ont été rapportés en Afrique subsaharienne pour tous les vaccins pour les enfants âgés de 12 à 23 mois, en Inde dans le cas du vaccin anténatal contre l'influenza chez les femmes enceintes, ou aux États-Unis pour les vaccins

contre le VPH chez les adolescentes. Ainsi, les vaccins ne sont pas systématiquement administrés aux individus éligibles malgré qu'ils aient eu un contact avec les services de santé. Bien que plusieurs études aient été menées sur les OMV, celles-ci ne couvraient pas nécessairement les populations les plus vulnérables considérant tous facteurs connus en lien avec la pauvreté, les croyances et la politique principalement. Une revue systématiques menée en 2014 sur les OMV dans les pays à faible et moyen revenu suggère que les problèmes liés aux OMV devraient être examinés au cas par cas, car leurs déterminants (ex. un niveau d'éducation inadéquat au sujet des vaccins) et leurs conséquences (ex. une faible couverture vaccinale engendrant des hauts taux de morbidité et de mortalité) sont très spécifiques à la population dans laquelle on les retrouve et parce que les interventions visant à les réduire sont, à ce jour, limitées. Une revue systématique publiée en 2018 se focalisant principalement sur les stratégies de réduction des OMV a démontré qu'investir sur l'éducation des patients (déterminée selon leur niveau d'éducation scolaire et leur connaissance de la vaccination), la traçage de patients (faire un suivi actif du dossier des patients qui ont déjà été pris en charge par le système) et/ou le suivi de l'engagement des prestataires des soins envers les patients (analyser la qualité des soins du point de vue des patients et des résultats de santé obtenus) constitue une avenue potentiellement efficace à exploiter pour réduire les OMV dans les pays à faible et moyen revenu **[3]**.

Au Tchad, le taux de mortalité des nourrissons est de 85/1000 naissances vivantes. Il est dû essentiellement aux maladies évitables par la vaccination. La mortalité chez les enfants de moins de 5 ans est de 139/1000 (taux de mortalité infantile (décès<5ans pour 1000 naissance, 2015). Des progrès considérables ont été effectués depuis la mise en

place du Programme Elargi de Vaccination (PEV) qui sont traduits par l'interruption de la circulation du Polio Virus Sauvage (PVS) déclaré par le comité régional de certification de l'éradication de la poliomyélite en juin 2016 et l'élimination du tétanos néonatal (TMN) déclaré par l'OMS en avril 2019. D'autres maladies évitables par la vaccination (la coqueluche, la méningite à méningocoque A et la diphtérie) ont connu aussi une réduction sensible grâce à la vaccination. Cependant, des efforts restent encore à fournir pour que la vaccination puisse protéger davantage d'enfants et de femmes en âge de procréer contre d'autres maladies évitables par la vaccination **[4]**.

Le Vaccin antipoliomyélitique Inactivé (VPI) présente le pourcentage le plus élevé de visites où les enfants étaient éligibles mais ne l'ont pas reçu. Sur 2400 visites au cours desquels des enfants étaient éligibles pour recevoir le VPI, dans plus de la moitié des visites ils ne l'ont pas reçu (52.4%). Dans 37,2% des visites, des enfants auraient étaient éligibles à une ou plusieurs doses de vaccins mais ne les ont pas reçues. Le ratio d'occasions manquées par visites est de 0.59 soit à peu près 3 occasions manquées pour chaque 5 visites. La proportion d'enfants ayant été confronté à une occasion manquée est le plus important pour le VPI (57,7) tandis que le VPO0 présente la plus grande proportion d'OMV non corrigées (55,2) suivi par le MENA (53,6%) et le VAA (52,2%). Dans l'ensemble, 61,9% des enfants ont été confrontés à des OMV. Ces OMV ont toutes été corrigées dans 64,2% des cas. Le gain en couvertures valides, si toutes les occasions manquées avaient été rattrapées, est important. Par exemples, la couverture passerait de 18,1% à 32,3% pour OPV0 et de 12,8% à 19,6% pour Penta 3. **[5]**

Objectifs de l'étude

Objectif Général

Evaluer les occasions manquées de vaccination chez les enfants de 0-23 mois.

Objectifs spécifiques :

- Déterminer la prévalence des occasions manquées ;
- Décrire la distribution des occasions manquées par tranche d'âge et par antigène ;
- Déterminer les causes des occasions manquées ;
- Proposer des solutions en vue d'améliorer la couverture vaccinale dans les centres de santé.

1. Généralités

1.1. Vaccination

1.1.1. Définition

La vaccination est l'acte médical qui consiste à administrer à un individu sain une bactérie ou un virus qui a été rendu inoffensif, ou simplement une partie de celui-ci, afin que son système immunitaire puisse apprendre à le repérer et se défendre contre lui. Si un jour l'individu entre en contact avec le pathogène naturel, son corps sera déjà préparé à lutter efficacement : il ne tombera pas malade ou beaucoup moins que s'il n'avait pas été vacciné. **[6]**

En matière de santé et de progrès global, la vaccination s'avère être un grand triomphe, préservant des millions d'existences chaque année. De 2010 à 2018, le vaccin contre la rougeole a permis à lui seul de prévenir 23 millions de morts. Le nombre d'enfants immunisés chaque année, qui s'élève à plus de 116 millions représentant 86 % des naissances, a atteint un niveau record jamais enregistré. La vaccination permet désormais de prévenir plus de 20 maladies pouvant être fatales. Depuis 2010, 116 pays ont mis en place des vaccins qu'elles ne déployaient pas précédemment, en particulier pour lutter contre des maladies graves et mortelles telles que la pneumonie à pneumocoque, la diarrhée, le cancer du col de l'utérus, la typhoïde, et le choléra et la méningite. **[7]**

1.1.2. Historique

La variolisation, une méthode de prévention de la variole, était pratiquée en Chine bien avant notre époque. Cette technique consistait à inoculer des personnes en bonne santé avec des éléments provenant de pustules d'individus atteints d'une forme bénigne de la maladie. La méthode traditionnelle impliquait l'administration de broyat de pustules par voie

nasale. La seconde méthode était l'inoculation proprement dite, qui consistait à percer les pustules des personnes atteintes de la variole avec des aiguilles d'acupuncture, puis à utiliser ces mêmes aiguilles sur des individus en bonne santé. Cette méthode a gagné en popularité jusqu'en Europe. Le premier vaccin a vu le jour au XVIIIe siècle, c'était un vaccin contre la variole. Il a été mise au point par Edward Jenner, un médecin britannique, qui a découvert que les vachers ayant contracté la variole bovine manifestaient des signes atténués de la variole et étaient ainsi immunisés contre la variole humaine. En réalité, ces vachers étaient porteurs de la vaccine, souvent désignée sous le terme « variole de la vache ». L'observation de Jenner selon laquelle la vaccine bénigne confère une protection contre la variole grâce à l'immunité croisée a abouti à son emploi dans la prévention de cette maladie. C'est en 1796 qu'il a mis en place la vaccination en injectant des échantillons de pustules bovines à des individus sains. Cette inoculation a entraîné une production d'anticorps protecteurs contre la variole, dans la mesure où les virus de la vaccine et de la variole étaient morphologiquement proches. C'est la découverte de la vaccination jennérienne par scarification et la première immunisation rationnelle organisée. Cependant, c'est en 1882 que Louis Pasteur a établi scientifiquement le principe général de la vaccination. Ce processus impliquait l'atténuation de la virulence du germe pathogène en laboratoire conduisant à de nombreuses applications dont la première vaccination antirabique humaine administrée en post exposition avec succès à l'enfant Joseph Meister en 1885. Pasteur a conservé le terme vaccination en hommage à Jenner pour toutes ses immunisations. Par la suite, de nombreux autres vaccins ont été réalisés selon la chronologie suivante : **[8]**

Tableau I : Dates de développement des différents vaccins **[8]**

	Années	Vaccins développés
XVIIIe siècle		
	1798	Variole
XIXe siècle		
	1885	Rage
	1896	Typhoïde, choléra
XXe siècle		
	1923	Anatoxine diphtérique
	1926	Anatoxine tétanique
	1927	BCG
	1936	Fièvre jaune
	1945	Grippe
	1955	Poliomyélite
	1963	Rougeole
	1967	Oreillons
	1969	Rubéole
	1980	Haemophilus influenzae b conjugué
	1981	Hépatite B
	1992	Encéphalite japonaise
	1995	Varicelle, hépatite A
	1998	Rotavirus
XXIe siècle		
	2005	Zona
	2006-2007	Papillomavirus
	2019	Ebola, Paludisme
	2020	Covid19

1.2. Différents types de vaccin

Un vaccin est une substance qui, lorsqu'elle est administrée à un individu, le protège contre une maladie déterminée. Le vaccin permet à l'organisme de produire des anticorps protecteurs spécifiques à la maladie visée. Les anticorps ainsi produits circulent dans le sang et neutralisent toute agression ultérieure causée par les microbes de cette maladie. Le vaccin est fabriqué à partir d'un micro-organisme (vivant atténué, tué ou sa toxine) responsable de la maladie.

Il existe trois types de vaccins :

- Vaccins tués : ils sont fabriqués à partir de micro- organismes tués (VPI, Coqueluche) ;
- Vaccins vivants atténués : ils sont fabriqués à partir des micro-organismes atténués, c'est à dire affaiblis (les vaccins contre la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et la fièvre jaune).
- Anatoxines : Il s'agit des toxines inactivées : (composante Diphtérie et Tétanos dans le vaccin HepB/DTC/Hib et vaccin antitétanique.

Selon le type d'agent pathogène visé nous avons :

- Vaccins bactériens (ex : BCG, DTC-HepB-Hib, PCV 13)
- Vaccins viraux (ex : Rougeole, VAA, VPI, HPV, ROTA, RR)
- Vaccins antiparasitaires (ex : paludisme/malaria) **[9]**

1.3. Association vaccinale

Les progrès accomplis dans l'élaboration de nouveaux vaccins et la nécessité de simplifier les programmes de vaccination ont longtemps conduit à associer entre eux les vaccins usuels. On distingue :

● Les associations vaccinales combinées. Les différents vaccins sont mélangés dans un même conditionnement :

- Le vaccin quintuple Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-HépatiteB-Haemophylus influenza type B (Pentavalent ou Penta)

- Le vaccin quadruple : Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite (DTC Polio)

● Les associations vaccinales simultanées où les différents vaccins sont administrés au même moment à la même personne mais ne sont pas conditionnés ensemble :

- Association BCG + VPO zéro

- Association Polio + DTC-HepB-Hib + VPI

- Association VAA + VAR + Mena + VPI +R21 **[10]**

1.4. Mode d'action des vaccins

Le vaccin administré à un sujet va provoquer l'élaboration des protéines, les anticorps qui vont le protéger contre l'action des germes bactériens, viraux ou des toxines.

1.4.1. Réponses immunitaires induites par les vaccins inactivés

L'immunité acquise est recherchée exclusivement par une sollicitation antigénique sans passer par un processus infectieux. C'est ainsi que la réponse immunitaire induite par un antigène de nature protéique (type anatoxine) est caractérisée par une réponse primaire après la première inoculation d'intensité faible avec un temps de latence d'environ une semaine ; constitué en grande partie par des IgM. L'inoculation provoque une réponse secondaire qui fait intervenir la mémoire immunitaire. Cette réponse est plus rapide, plus forte et plus durable. Elle apporte donc une protection plus sûre.

1.4.2. Réponses immunitaires induites par les vaccins vivants atténués

L'inoculation doit être suivie nécessairement d'une multiplication des germes dans l'organisme après un délai d'incubation de quelques jours (une semaine environ). Dans les meilleurs cas l'infection est cliniquement inapparente, dans certains cas elle se manifeste par une réaction clinique locale ou générale. L'immunité fait suite à l'infection. Elle s'établit après un certain délai (environ 2 semaines pour les vaccins viraux et 2 mois pour le BCG). L'avantage incontestable des vaccins vivants est la simplicité du processus d'immunisation, réduit en principe à une seule inoculation sauf dans certains cas particulier (polio oral). Cela n'exclut pas la nécessité d'entretenir l'immunité par l'inoculation (rappels). L'immunité peut être contrôlée par la mesure des anticorps (IgM transitoires ; IgG et éventuellement IgA plus durables). **[10]**

1.5. Conservation des vaccins

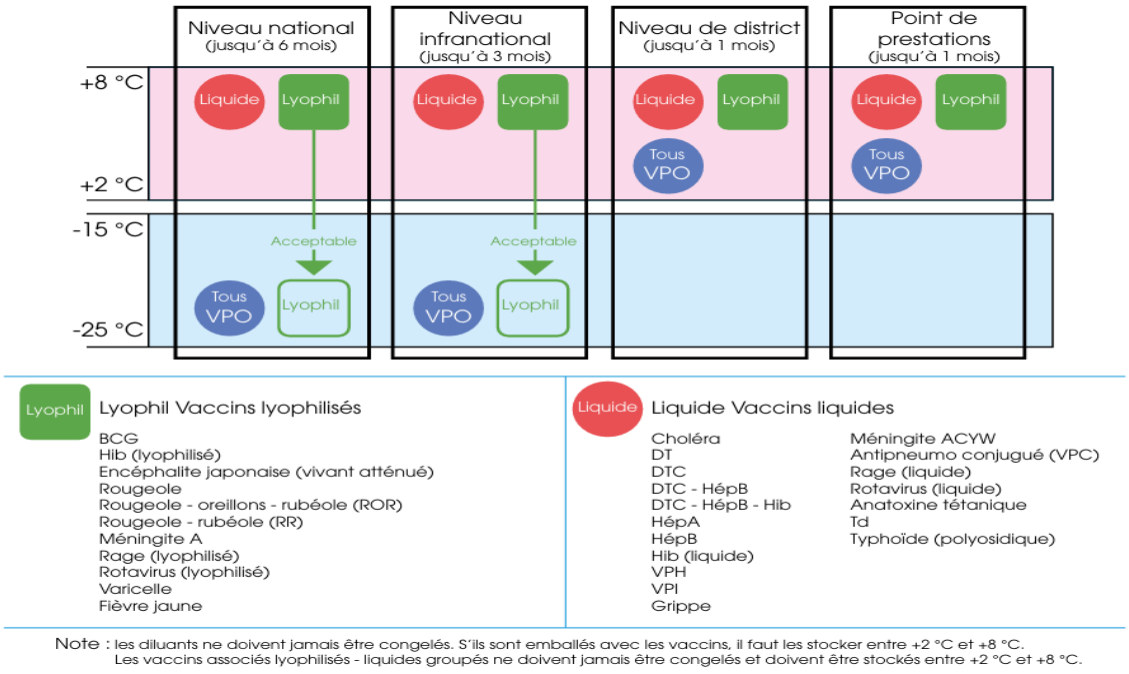

Figure 1 : *Durée et température de conservation des vaccins recommandées par l'OMS.* **[11]**

1.6. Dose et mode d'administration

Tableau II : Dose et mode d'administration [12]

Antigènes	Doses à administrer	Voies d'administration	Site d'administration
BCG	0,05 ml	Intradermique	Face antérieure de l'avant-bras gauche
HepB/DTC/Hip	0,5 ml	Intramusculaire	Cuisse
Polio oral	2 gouttes	Oral	Bouche
VPI	0,5 ml	Intramusculaire	Cuisse
Fièvre Jaune	0,5 ml	Sous-cutanée	Bras droit
Rougeole	0,5 ml	Sous-cutanée	Bras gauche
MenA	0,5 ml	Intramusculaire	Deltoïde gauche
Rota	0,5 ml	Oral	Bouche
PCV13	0,5 ml	intramusculaire	Face antérolatérale de la cuisse droite
Palu	0,5 ml	intramusculaire	Cuisse gauche
VAT	0,5 ml	Sous-cutanée	Bras gauche

1.7. Les Contre-indications des vaccins

En règle générale, les vaccins vivants ne doivent pas être administrés aux personnes atteintes de maladies d'immunodéficience ou aux personnes qui sont immunodéprimées en raison d'une maladie maligne, d'un traitement par immunosuppresseurs ou d'une radiothérapie. Les enfants présentant une infection symptomatique par le VIH (sida) ne doivent pas être vaccinés contre la fièvre jaune. D'après la recommandation révisée du Comité consultatif mondial sur la sécurité vaccinale (2010), les enfants reconnus comme étant infectés par le VIH, même lorsqu'ils sont asymptomatiques, ne doivent plus être vaccinés par le BCG. Ces enfants, qui développent par la suite le SIDA, présentent un risque élevé de développer la tuberculose.

Un événement indésirable grave après l'administration d'une dose de vaccin (réaction anaphylactique) est une véritable contre-indication d'une dose subséquente du même vaccin.

1.8. Les effets indésirables des vaccins

Une manifestation post-vaccinale indésirable (MAPI) est un événement médical indésirable (signe défavorable ou non intentionnel, résultat d'analyse de laboratoire anormal, symptôme ou maladie) faisant suite à une vaccination et qui ne présente pas nécessairement un lien de cause à effet avec l'utilisation du vaccin. Les événements indésirables notifiés peuvent être de véritables manifestations indésirables (c'est-à-dire résultant du vaccin ou du processus de vaccination) ou être des événements concomitants qui ne sont pas dus au vaccin ou au processus de vaccination mais sont temporellement associés à la vaccination. Les cinq catégories de MAPI telles que définies par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) et l'OMS sont décrites dans le Tableau ci-après **[13]** :

Tableau III : Les cinq catégories de MAPI **[13]**

Types de MAPI liées à une cause spécifique	Définition
Réaction liée à un produit vaccinal	MAPI qui est provoquée ou accélérée par un vaccin, due à une ou plusieurs des propriétés inhérentes au produit vaccinal.
Réaction liée à un défaut de qualité du vaccin	MAPI qui est provoquée ou accélérée par un vaccin, due à un ou plusieurs défauts de qualité du produit vaccinal, y compris son dispositif d'administration tel que fourni par le fabricant
Réaction liée à une erreur de vaccination (Précédemment appelée « erreur programmatique »)	MAPI qui résulte d'une manipulation, prescription ou administration inadéquate du vaccin et est donc évitable de par sa nature
Réaction liée à l'anxiété due à la vaccination	MAPI qui est provoquée par l'anxiété que suscite la vaccination
Événement concomitant	MAPI dont la cause est autre que le produit vaccinal, erreur de vaccination ou l'anxiété due à la vaccination, mais pour laquelle il existe un lien temporel avec la vaccination

1.9. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV)

Le Programme élargi de vaccination (PEV) est un programme mondial essentiel de santé. Son objectif global est de fournir des services de vaccination efficaces et de qualité à la population cible. **[9]**

1.9.1 L'objectif Général

L'objectif général est de contribuer à la diminution de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination.

1.9.2. Les objectifs spécifiques

- Vacciner complètement plus de 90% des enfants avant l'âge de deux ans dans au moins 80% des districts contre les maladies cibles ;
- Vacciner au moins 90% des femmes enceintes contre le tétanos maternel et néo natal sur toute l'étendue du territoire national.
- Supplémenter plus de 90% des enfants de 6 – 59 mois en vitamine A
- Déparasiter plus de 90% des enfants de 9 – 59 mois au mebendazole

Ces objectifs contribueront à contribuer à :

- L'éradication de la poliomyélite,
- L'élimination du tétanos néonatal,
- Le contrôle des autres maladies telles que : la rougeole, la Fièvre jaune et l'Hépatite B.

1.9.3. Les maladies cibles du PEV

Le programme élargi de vaccination est chargé de protégé les jeunes enfants contre les maladies cibles qui sont : la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos maternel et néonatal, la coqueluche, la rougeole, la fièvre jaune, l'Hépatite B, les infections au Haemophilus influenzae de type B, la méningite à méningocoque A, la diarrhée à rotavirus, la Pneumonie, le Paludisme, les carences en vitamine A et les parasitoses intestinales. **[9]**

1.9.4. Les populations cibles du PEV

La population cible sera calculée en multipliant la population totale par le pourcentage de la tranche d'âge correspondante. Cependant, ces tranches d'âge peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre selon la politique nationale en vigueur en matière de vaccination et le profil démographique. L'OMS propose les populations cibles en fonction de type de vaccination selon le tableau ci-après **[14]** :

Tableau IV : Populations cibles du PEV selon le type d'activité de vaccination **[14]**

Population cibles	Routine	Campagne				Vaccination scolaire
		Poliomyélite	Rougeole	VAT	MenA	
Enfants de 0 à 11 mois	X					
Enfants de 0 à 23 mois	X					
Enfants de 0 à 59 mois		X				
Enfants de 9 à 59 mois			X		X	
Enfants de 9 mois à 14 ans			X		X	
Adolescentes de 9 à 15 ans					X	X
Femmes enceintes	X				X	
Femmes en âge de procrée	X			X	X	

1.9.5. Le calendrier vaccinal du PEV

L'OMS fournit à tous les pays des indications sur le nombre de doses de vaccins administrables, et ce pour chaque antigène nécessaire, à chaque individu de la population cible afin de s'assurer que la personne est complètement vaccinée. À cet égard, l'OMS recommande de respecter le

calendrier du programme standard de vaccination, bien que chaque pays dispose d'une latitude pour l'adapter à son propre cas épidémiologique, sanitaire, voire financier. Ci- après le calendrier vaccinal des enfants du PEV-Tchad.

Tableau V : Calendrier vaccinal des enfants **[10]**

CONTACTS	ÂGES	VACCINS	MALADIES
1er contact	A la naissance	VPO, BCG	Poliomyélite Tuberculose
2e contact	6 semaines (1 mois et demi)	VPO1 DTC-hepB-hib1, PCV, Rota	Poliomyélite Diphtérie - Tétanos Coqueluche Hépatite B-haemophilus Influenzae de type B, pneumonie, Diarrhée à rotavirus
3e contact	10 semaines (2 mois et demi)	VPO2 DTC-hepB-hib2, PCV, Rota	Poliomyélite Diphtérie - Tétanos Coqueluche Hépatite B-haemophilus Influenzae de type B, pneumonie, Diarrhée à rotavirus
4e contact	14 semaines (3 mois et demi)	VPO3 DTC-hepB-hib3, VPI1, PCV, Rota	Poliomyélite Diphtérie - Tétanos Coqueluche Hépatite B-haemophilus Influenzae de type B, pneumonie, Diarrhée à rotavirus
5e contact	6 mois	R21	Paludisme
6e contact	7 mois	R21	Paludisme
7e contact	9 mois	VPI2, VAA, VAR, R21, MenAfriVac	Poliomyélite, Fièvre Jaune Rougeole, Méningite, Paludisme
8e contact	15 mois (1 an et 3 mois)	VAR 2, R21	Rougeole, Paludisme

1.10. Les stratégies de vaccination

Il existe 4 types de stratégies de base pour vacciner une population donnée.

- Postes fixes Les activités régulières de vaccination sont effectuées par le personnel de l'établissement de santé qui dispose d'un

réfrigérateur. On estime que la population est couverte dans un rayon de 5 km autour du poste fixe.

- Postes avancés Les activités de vaccination régulières et programmées sont effectuées par le personnel de l'établissement de santé qui se déplace avec une chaîne de froid passive (porte-vaccins). La stratégie avancée peut couvrir les populations vivant dans un rayon de 5 à 15 km autour de l'établissement de santé.
- Equipes mobiles Des activités de vaccination programmées sont effectuées par des équipes mobiles qui se déplacent selon un calendrier préétabli. Des ressources conséquentes sont mises à disposition pour le transport, la conservation des vaccins (glacière et porte-vaccins) et pour la formation des équipes. Cette stratégie demande une organisation rigoureuse et l'information préalable des populations éloignées que l'on veut atteindre (> 15 km).
- Les campagnes de vaccination de masse sont des actions ponctuelles permettant de vacciner un grand nombre de personnes sur une courte période en mettant en place de multiples sites de vaccination. Elles sont organisées de manière préventive dans le cadre de campagnes de rattrapage ou lorsque le risque d'épidémie est élevé (afflux de populations déplacées, p.ex.) ou de manière réactive lorsqu'une épidémie est détectée. **[15]**

1.11. Quelques terminologies vaccinales

- **Vaccin monovalent :** contient un seul antigène (BCG, VAA, VAR, Hépatiteb)
- **Vaccin combiné :** c'est un mélange de vaccins qui a simultanément pour cible plusieurs agents ou maladies infectieuses (DTC-HepB-Hib, ROR).

- **Vivant atténué :** contient le matériel génétique du virus altéré, avec élimination de son pouvoir pathogène, mais maintien de sa capacité à déclencher une réponse immunitaire (Rougeole, polio, BCG….).
- **Vaccin lyophilisé :** de la présentation du vaccin qui a été déshydraté à basse température durant sa fabrication avant que le flacon soit scellé (Rougeole, BCG, Fièvre jaune).Une fois reconstitué, le vaccin doit être jeté après 6 heures de temps.
- **Protéine vaccinale :** est un vaccin contenant une ou plusieurs protéines obtenues à partir de l'agent pathogène, toxoïde tétanique par exemple, ou produits par génie génétique, par exemple toxoïde acellulaire coquelucheuse.
- **Vaccin recombinant :** produit par l'ingénierie génétique, par un clonage moléculaire qui isole un ou plusieurs gènes de l'agent infectieux et l'exprime dans un vecteur hôte (hépatite b)
- **Vaccin inactivé :** Un vaccin composé de bactéries ou de virus tués ou inactivés (sans affecter les antigènes) qui permet une immunisation active.
- **Vaccin sous-unitaire :** Des vaccins composés seulement d'antigènes de surface. Des vaccins constitués de fractions protéiques bactériennes ou virales purifiées qui offrent généralement une meilleure tolérance locale et systémique que les vaccins constitués de bactéries ou de virus entiers **[16]**

1.12. Rappel sur les symptômes des maladies cibles du PEV

1.12.1. La diphtérie

Définition et épidémiologie

La diphtérie est une maladie causée par la bactérie Corynebacterium diphtheriae. Cette bactérie produit une toxine qui peut endommager ou détruire les tissus et les organes du corps humain. Elle affecte la gorge et

les amygdales, les premiers symptômes sont le mal de gorge, la perte d'appétit et une légère température. En deux ou trois jours, une membrane blanchâtre tirant sur le bleu, ou grise, se forme dans la gorge et sur les amygdales. Cette membrane adhère au voile du palais et peut saigner. En cas de saignement, la membrane peut virer au gris verdâtre ou au noir.

Prévention

La manière la plus efficace de prévenir la diphtérie dans une communauté est de faire en sorte que le taux de vaccination y reste élevé. Dans la plupart des pays, le vaccin est administré avec celui contre le tétanos et la coqueluche (c'est le vaccin DTC). Certain pays utilisent maintenant un vaccin pentavalent qui combine le DTC avec les vaccins contre l'hépatite B (HepB) et contre Haemophilus influenzae type b (Hib). Le vaccin pentavalent (DTC+HepB+Hib) permet de réduire le nombre d'injections requises pour immuniser les nourrissons**. [17]**

1.12.2. Haemophilus influenzae type b

Définition et Epidémiologie

Haemophilus influenzae est une bactérie que l'on trouve communément dans le nez et la gorge des enfants. Il y a six types d'Haemophilus influenzae encapsulés. Parmi ces derniers, le type b est celui qui pose le plus gros problème de santé publique. Haemophilus influenzae type b, ou Hib, est responsable de 90 % de toutes les infections graves par Haemophilus influenzae. Hib provoque de graves pneumonies, la méningite et d'autres maladies invasives, cela presque exclusivement chez les enfants de moins de cinq ans. Les enfants atteints de pneumonie peuvent avoir de la fièvre, des frissons, de la toux, une respiration rapide ou une rétraction de la cage thoracique. Les enfants atteints de méningite peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête, de la photophobie, une

raideur de la nuque et parfois un état confusionnel et une altération de la conscience.

Le Hib se propage de personne à personne par les gouttelettes provenant de la toux ou des éternuements. Les enfants peuvent être porteurs de Hib dans leur nez ou leur gorge sans avoir de symptômes ou de signes de la maladie (ce sont des porteurs sains), mais peuvent alors infecter d'autres personnes.

Prévention

La prévention des pathologies à Hib consiste à l'administration du vaccin contenant Hib aux nourrissons ou avant l'âge de 24 mois. Cette vaccination prend une importance accrue au fur et à mesure que la résistance de Hib aux antibiotiques augmente. **[10, 17]**

1.12.3. L'hépatite B

Définition et épidémiologie

L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus. Parmi les adultes qui attrapent l'hépatite B, 90 % se remettent entièrement. Par contre, 90 % des nourrissons infectés lors de l'accouchement ou avant l'âge d'un an contractent la forme chronique de la maladie. Environ 780 000 personnes meurent chaque année des conséquences de l'hépatite B, comme la cirrhose et le cancer du foie. L'hépatite B aiguë ne cause pas souvent des symptômes et des signes, mais lorsque c'est le cas, les patients peuvent souffrir d'épuisement, de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et de jaunisse (peau et yeux jaunis). Chez les patients atteints d'hépatite B chronique, les signes d'insuffisance hépatique (abdomen gonflé, saignements anormaux et changement d'état mental) augmentent avec la progression de la maladie

Le virus de l'hépatite B se propage par contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques contaminés dans les situations suivantes : a) de la mère à l'enfant lors de l'accouchement, b) lors de l'interaction entre enfants qui ont des coupures, des égratignures, des morsures et/ou des éraflures, c) de personne à personne lors de rapports sexuels et d) par les injections et/ou les transfusions à risque ou les blessures par piqûre avec du sang contaminé. Globalement, l'hépatite B est de 50 à 100 fois plus contagieuse que le VIH.

Prévention

On peut prévenir l'hépatite B grâce à la vaccination. Comme la transmission périnatale ou postnatale est une des causes majeures des infections chroniques au niveau mondial, la première dose du vaccin HepB doit être administrée dès que possible après la naissance (< 24 heures), même dans les pays à faible endémicité. Après la dose administrée à la naissance, le vaccin HepB doit accompagner les vaccins DTC et Hib, de préférence sous la forme d'un vaccin pentavalent (DTC+HepB+Hib). **[10,17]**

1.12.4. La rougeole

Définition et épidémiologie

La rougeole est une maladie très contagieuse provoquée par un virus. Malgré l'existence d'un vaccin sûr et efficace, elle reste une cause majeure de décès chez les enfants en bas âge à l'échelle mondiale. Or plus de 95 % des morts dues à la rougeole se produisent dans des pays à faible revenu et dotés d'infrastructures médicales insuffisantes. Le premier signe de la rougeole est une température élevée, qui se déclare environ dix à 12 jours après l'exposition au virus de la rougeole et qui dure plusieurs jours. Pendant cette période, le patient peut avoir le nez qui

coule (rhinorrhée), une toux, des yeux rougis et larmoyants, ainsi que de petites taches blanches à l'intérieur des joues (ce sont les signes de Koplik). Environ sept à 18 jours après l'exposition au virus, une éruption légèrement surélevée apparaît, généralement au visage ou sur le haut du cou. En trois jours environ, l'éruption se propage au corps puis aux pieds et aux mains. Elle dure entre cinq et six jours puis disparaît.

La rougeole se propage par contact avec les sécrétions nasales et laryngées de personnes infectées et lorsque ces malades toussent ou éternuent

Prévention

On peut prévenir la rougeole grâce à la vaccination avec un vaccin à valence rougeole (VAR, ROR). Pour prévenir une épidémie, une couverture intense avec un programme de deux doses s'impose. Les enfants qui se sont remis de la rougeole sont protégés à vie. **[10,17]**

1.12.5. La méningite

Définition et épidémiologie

La méningite à méningocoque est une infection des méninges (les membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière), causée par la bactérie Neisseria meningitidis (aussi connue sous le nom de méningocoque). Chaque bactérie Neisseria meningitidis est dotée d'une capsule et, selon le type de la capsule, elle est classée dans un sérogroupe. Ce sont les sérogroupes A, B, C, X, W135 et Y de Neisseria meningitidis qui sont à l'origine de la plupart des cas de méningite à méningocoque. La méningite à méningocoque est caractérisée par l'apparition soudaine de maux de tête intenses, de fièvre, de nausées, de vomissements, de sensibilité à la lumière et de raideur de la nuque. Parmi

les autres signes, il y a notamment la léthargie, la confusion mentale, le coma et les convulsions. Le méningocoque se transmet de personne à personne par des gouttelettes en suspension dans l'air provenant du nez et de la gorge des personnes infectées.

Prévention

Plusieurs vaccins sont disponibles qui protègent contre les sérogroupes A, C, W135 et Y du méningocoque. Aucun vaccin ne protège actuellement contre le sérogroupe X. Les différents pays doivent choisir un vaccin en fonction des sérogroupes de méningocoques qui y sont le plus fréquemment identifiés**. [10,17]**

1.12.6. La coqueluche

Définition et épidémiologie

La coqueluche est une maladie des voies respiratoires causée par la bactérie Bordetella pertussis, qui se trouve dans la bouche, le nez et la gorge. Parce qu'elle est extrêmement contagieuse et touche tout particulièrement les enfants non vaccinés, la coqueluche reste un problème de santé publique à l'échelle internationale, y compris dans les pays où la couverture vaccinale est bonne. Environ dix jours après l'infection apparaissent des symptômes semblables à ceux d'un refroidissement : rhinite, yeux larmoyants, éternuements, fièvre et petite toux. La toux empire pour se transformer en quintes répétées

La coqueluche se transmet très facilement d'une personne à l'autre dans les gouttelettes provenant de la toux ou des éternuements. Les patients non traités peuvent être contagieux et transmettre la coqueluche jusqu'à trois semaines après le début de la toux caractéristique de cette maladie.

Dans de nombreux pays, la maladie se reproduit tous les trois à cinq ans, selon des cycles épidémiques réguliers.

Prévention

La prévention de la coqueluche consiste à vacciner avec un vaccin anticoquelucheux, qui est depuis de nombreuses années administré en combinaison avec les vaccins antidiphtérique et antitétanique (sous la forme du vaccin DTC), ou avec un vaccin pentavalent qui couvre l'hépatite B et Haemophilus influenzae type b en plus du DTC. Le vaccin pentavalent réduit le nombre d'injections requises pour vacciner les nourrissons. **[10, 12, 17]**

1.12.7. La pneumococcie

Définition et épidémiologie

La pneumococcie est causée par une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae (aussi connue sous le nom de pneumocoque), qui affecte différentes parties du corps. Le pneumocoque est une cause fréquente de nombreuses maladies graves, dont la pneumonie, la méningite, septicémie et de maladies plus bénignes, comme l'otite moyenne et la sinusite. Les symptômes et signes varient en fonction du site de l'infection. La fièvre et les tremblements ou frissons peuvent accompagner tous les types de pneumococcie. Les enfants atteints de pneumonie peuvent tousser, avoir une respiration rapide ou une rétraction de la cage thoracique.

Prévention

On peut prévenir la pneumococcie grâce à la vaccination avec le vaccin antipneumococcique (VPC). Si l'amélioration des conditions de vie (par exemple moins de surpopulation et de polluants de l'air à l'intérieur des

bâtiments) et de l'alimentation peut réduire le risque de la pneumococcie et des décès correspondants, ces facteurs sont moins efficaces que les vaccins en tant que mesure de prévention. **[10, 12, 17]**

1.12.8. La poliomyélite

Définition et épidémiologie

La poliomyélite, ou polio, est une maladie très contagieuse causée par les types 1, 2 ou 3 du poliovirus, aussi désignés sous le nom de poliovirus sauvages (PVS) puisqu'il s'agit de types survenant naturellement, qui circulent dans la nature où ils infectent les gens. La polio touche principalement les enfants de moins de cinq ans. Une infection sur 200 cause une paralysie irréversible lorsque le virus attaque les neurones de la moelle épinière qui contrôlent les muscles. Une fois qu'elles ont contracté le poliovirus, environ 25 % des personnes infectées ont ensuite une maladie bénigne, généralement avec de la fièvre, des maux de tête et un mal de gorge. Environ 1 % des personnes infectées sont atteintes de paralysie. Chez quelque 5-10 % des personnes paralysées, la maladie est fatale.

Le poliovirus se propage par voie fécale-orale. Dans les régions où les conditions d'assainissement sont mauvaises, il pénètre probablement le plus souvent dans le corps à travers la bouche, lorsque les gens mangent de la nourriture ou boivent de l'eau contaminée par des matières fécales.

Prévention

La vaccination avec le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) et/ou le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) permet de prévenir la polio. L'OMS recommande à tous les pays qui utilisent uniquement le VPO

d'ajouter au moins une dose de VPI à leur calendrier de vaccination de routine. **[10,12,17]**

1.12.9 Gastroentérite à rotavirus

Définition et épidémiologie

La gastroentérite à rotavirus est une maladie diarrhéique très contagieuse provoquée par des souches de rotavirus qui infectent l'intestin grêle. La gastroentérite à rotavirus est la principale cause de diarrhée grave chez les nourrissons et les petits enfants à l'échelle mondiale. On la trouve partout, y compris dans les pays où les normes d'assainissement et l'accès à l'eau potable sont bons. La gastroentérite à rotavirus peut aller d'une légère diarrhée à une diarrhée liquide grave et à des vomissements, provoquant la déshydratation. Les symptômes apparaissent généralement entre un et trois jours après l'infection.

Le rotavirus se propage par voie fécale-orale. Le virus peut se trouver en grandes quantités dans les selles excrétées par un enfant infecté. L'excrétion peut se produire entre deux jours avant l'apparition des symptômes et dix jours après. Le rotavirus est stable dans l'environnement et peut se propager par l'intermédiaire de nourriture, d'eau et d'objets contaminés.

Prévention

Ces 20 dernières années, les morts dues aux autres types de diarrhée ont fortement baissé à l'échelle internationale grâce à une meilleure alimentation, de meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement et grâce aux SRO et au zinc. Les améliorations de l'assainissement et l'accès à l'eau potable sont cependant moins efficaces pour lutter contre

les infections à rotavirus ; la vaccination a donc pris un rôle important dans la prévention des infections graves à rotavirus, notamment. **[10, 12, 17]**

1.12.10 Le tétanos

Le tétanos est dû à la bactérie Clostridium tetani, qui est présente partout dans la terre. C'est en effet lorsque quelqu'un à une plaie ou une coupure et que la bactérie y pénètre qu'elle l'infecte. Une toxine produite par cette bactérie provoque alors de graves spasmes musculaires qui sont douloureux et peuvent entraîner la mort. Chez les enfants et les adultes, une raideur musculaire de la mâchoire (trismus ou blocage de la mâchoire) est souvent le premier signe du tétanos. Suivent ensuite la raideur de la nuque, de l'abdomen et/ou du dos, des problèmes de déglutition, des spasmes, des sueurs et de la f ièvre. Les nouveau-nés atteints du tétanos sont normaux à la naissance mais arrêtent de se nourrir entre l'âge de trois et 28 jours. Ils se raidissent ensuite et souffrent de graves spasmes musculaires.

Prévention

Le vaccin antitétanique à anatoxine tétanique protège contre le tétanos. Les nourrissons et les enfants peuvent recevoir des vaccins combinés, comme DTC, pentavalent (DTC+HepB+Hib) ou DT. Toutes les personnes de plus de sept ans doivent recevoir dT, qui contient un toxoïde tétanique et des taux plus faibles d'antigène diphtérique. **[10, 12, 17]**

1.12.11 La tuberculose

La tuberculose est due à la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui attaque généralement les poumons, mais peut aussi toucher d'autres parties du corps, y compris les os, les articulations et le cerveau. Les personnes infectées par la bactérie de la tuberculose n'ont pas toutes la

maladie : elles ne sont pas forcément malades et peuvent rester asymptomatiques. On peut être infecté à vie sans jamais contracter la maladie proprement dite. Parmi les symptômes de la tuberculose, on compte une faiblesse généralisée, la perte de poids, la fièvre et les suées nocturnes. Parmi les symptômes de la tuberculose pulmonaire, il y a une toux persistante, l'hémoptysie (sang accompagnant la toux) et des douleurs thoraciques.

La tuberculose se propage de personne à personne par voie aérienne, souvent lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. La tuberculose se propage rapidement, spécialement dans les situations de surpopulation et/ou de malnutrition et lorsque l'accès aux services de santé est inadéquat. On peut contracter la tuberculose bovine, une autre variante de la maladie, en consommant le lait cru de bétail infecté.

Prévention

La vaccination avant l'âge de 12 mois avec le vaccin Bacille de Calmette et Guérin (BCG) peut protéger contre la méningite tuberculeuse et d'autres formes graves de la tuberculose qui touchent les enfants de moins de cinq ans. **[10, 12, 17]**

1.12.12. La fièvre jaune

Définition et épidémiologie

La fièvre jaune est une maladie virale transmise par les moustiques, qui touche les humains et d'autres primates, et qui est actuellement endémique (ce qui signifie qu'elle est fréquente) dans 44 pays de la zone tropicale d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ce sont des espèces particulières des moustiques Haemagogus et Aedes qui propagent la fièvre jaune. Dans certains cas, l'infection par le virus de la fièvre jaune ne

cause ni symptômes ni signes. Sinon, les signes apparaissent généralement entre trois et six jours après la piqûre par le moustique infecté ; citons notamment les suivants : fièvre, douleurs musculaires, frissons, perte d'appétit, nausées et vomissements, conjonctivite, congestion faciale et rythme cardiaque relativement faible (bradycardie) accompagnant la fièvre.

Dans les zones de forêts et les régions humides d'Afrique, les gens sont infectés par des piqûres de moustiques qui ont sucé le sang de primates non humains infectés.

Prévention

La vaccination permet de prévenir la fièvre jaune ; elle est donc recommandée pour protéger ceux qui vivent dans des régions où la maladie est endémique ou épidémique, ainsi que les voyageurs qui s'y rendent, et qui pourraient contribuer, à leur retour, à propager la maladie dans le reste du monde. La vaccination antiamarile (contre la fièvre jaune) à grande échelle s'est avérée très efficace dans les zones d'endémie, mais d'importantes flambées se sont produites lorsque la couverture vaccinale a décliné après l'interruption des campagnes de vaccination. Les mesures de lutte contre les populations de moustiques dans les zones urbaines font aussi partie des stratégies de prévention. **[10, 12, 17]**

1.12.13. Le paludisme

Définition et épidémiologie

Le paludisme est une maladie parasitaire fébrile transmise par les piqûres d'un moustique, l'anophèle femelle infectée lors de son repas sanguin. Il est causé par des parasites du genre Plasmodium et transmis par des moustiques femelles appartenant au genre Anopheles. Quatre espèces

différentes causent le paludisme chez l'homme (P. falciparum, P. vivax, P. malariae et P. ovale). Parmi elles, P. falciparum et P. vivax ont la plus forte prévalence tandis que P. falciparum est la plus dangereuse. P. knowlesi est une espèce zoonotique qui peut également infester l'homme. Les symptômes du paludisme simple sont : fièvre dans les 48 H précédentes, frissons, nausées, vomissements, courbatures, arthralgies, vertiges, douleurs abdominales et diarrhées. La forme grave se manifeste par une fièvre supérieure à 41°C ou une hypothermie <36°C associée avec les signes suivants : Troubles de la conscience, Prostration, voire coma, convulsions, pâleur conjonctivale, hypoglycémie, insuffisance rénale.

Prévention

La prévention repose sur des mesures suivantes : l'utilisation des moustiquaires imprégnées, la pulvérisation intra domiciliaire, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, la chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59.

En 2021, l'OMS a recommandé le vaccin antipaludique pour la prévention du paludisme à P. falciparum chez les enfants de 6 à 15 mois. Deux vaccins contre le paludisme sont recommandés. En 2024, le vaccin antipaludique était introduit dans 8 pays et d'autres pays d'endémie palustre prévoient de l'introduire dans les mois à venir. **[18]**

1.13 Occasions manquées de vaccination

Les OMV représente toute visite d'un enfant (ou d'un adulte) remplissant les conditions requises pour la vaccination (non vacciné, partiellement vacciné, non à jour et ne présentant aucune contre-indication à la vaccination) dans un établissement de santé qui n'aboutit pas à l'injection de toutes les doses de vaccins pour lesquelles ce dernier remplit les conditions. les OMV n'ont pas que pour conséquences une baisse de

couverture vaccinale, ou une baisse de la couverture vaccinale sous le seuil critique de l'immunité collective. En effet, une couverture vaccinale non adéquate implique d'importants enjeux pour la population. Les OMV peuvent avoir un effet néfaste du point de vue de la santé individuelle mais aussi au niveau économique puisque le nombre d'individus sous vaccinés à cause d'OMV peuvent potentiellement engendrer des pertes économiques importantes et des coûts élevés pour le système de santé; outre l'augmentation du taux de morbidité, une hausse de la mortalité de toute cause peut s'en suivre**. [3]**

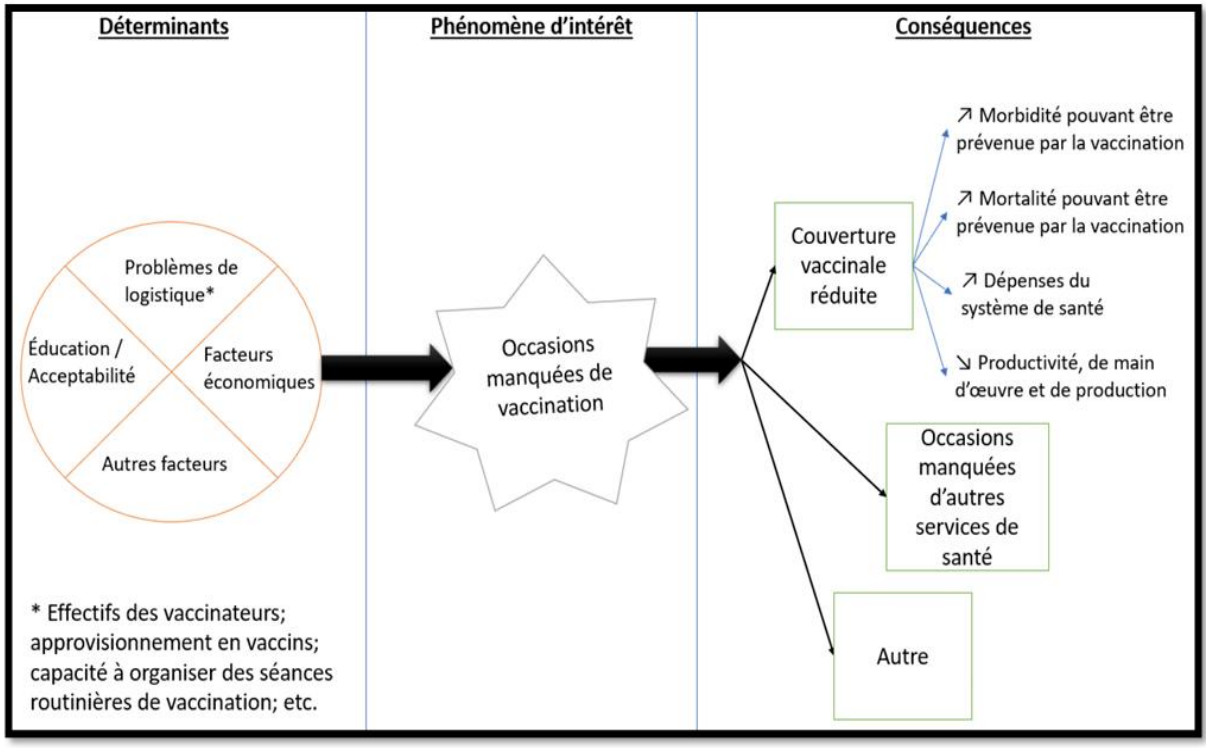

Figure 2 : *Occasions manquées de vaccination- déterminants et conséquences* **[3]**

Matériel et méthodes

2. Matériel et méthodes

2.1. Cadre de l'étude

L'étude a été menée dans cinq centres de santé du district sanitaire de N'Djamena Nord, choisis pour leur fréquentation et leur représentativité mais aussi sur la base des critères de sélection de LQAS de routine, de poids démographique, des couvertures vaccinales faibles en penta et de taux d'abandon spécifique élevé.

2.1.1. Présentation du District de N'Djamena nord

Le District Sanitaire N'Djamena Nord fait partie de 05 districts que compte la Délégation Provinciale de Santé et de la Prévention (DPSP) de N'Djamena. Il a une superficie de 800 km2 avec une population totale estimée à 220 230 habitants en 2025 selon la projection du recensement de 2009 (source DPSIS/MSPP).

Placé sous la responsabilité du Médecin Chef de District, le district sanitaire de N'Djamena nord couvre un arrondissement, deux Hôpitaux tous opérationnels et 20 Zones de Responsabilités (17 CS Fonctionnelles dont 12 Publics et 5 privés et 3 ZR non fonctionnelles). Il est limité :

- Au Nord : par la DPSP de Hadjer lamis (DS Massaguet et Mani)
- A l'Est : par District N'Djamena Est ;
- Au Sud Est : par District N'Djamena Centre ;
- Au Sud et l'Ouest **:** par Kousseri (Cameroun).

2.2. Type de l'étude

Il s'agit d'une étude descriptive, transversale et prospective, visant à évaluer la fréquence et les causes des occasions manquées de vaccination dans un échantillon représentatif d'enfants âgés de 0 à 23 mois.

2.3 Période d'étude

L'étude s'est déroulée sur une période de six mois, de décembre 2024 à mai 2025.

2.4. Population de l'étude

- **Population cible principale :** Enfants âgés de 0 à 23 mois fréquentant les centres de santé, accompagnés de leurs mères ou tuteurs.
- **Population secondaire :** Personnel de santé impliqué dans la vaccination et les mères d'enfants ou les accompagnant(e)s.

2.5. Définitions opérationnelles selon le statut vaccinal des enfants

Enfant à jour : un enfant est dit à jour lorsqu'il a reçu tous les vaccins qu'il devait recevoir par rapport à son âge.

Enfant correctement vacciné : un enfant qui a été vacciné selon le calendrier du PEV.

Enfant complètement vacciné : un enfant qui a reçu tous les vaccins du PEV.

Enfant correctement et complètement vacciné : un enfant qui a reçu tous les vaccins en suivant le calendrier du PEV

2.6. Critères d'inclusion

- Enfants âgés de 0 à 23 mois présents dans les centres de santé au moment de l'enquête.
- Consentement éclairé obtenu auprès des parents ou accompagnants.

2.7. Critères de non inclusion

Les enfants et leurs accompagnants ont été non inclus de l'étude dans les cas suivants :

- Enfants âgés de plus de 23 mois ou de moins de 0 mois (nouveau-nés non encore éligibles à la vaccination).
- Enfants sans carnet de vaccination ou dont le carnet était illisible ou incomplet.
- Refus de participation ou absence de consentement éclairé de la mère ou de l'accompagnant.
- Enfants en situation d'urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate.
- Accompagnants ne comprenant pas les langues utilisées pour l'enquête (français ou arabe local).

2.9. Echantillonnage

- **Taille de l'échantillon :** 500 enfants soit 100 enfants de 0-23 mois par centre de santé.
- **Méthode d'échantillonnage :** Échantillonnage non probabiliste de convenance, basé sur les enfants présents au moment de l'enquête dans les centres sélectionnés.

2.10. Méthodes et outils de collecte des données

- Interview de sortie auprès des mères ou accompagnants à l'aide d'un questionnaire structuré.
- Vérification du carnet de vaccination de l'enfant.

Entretien avec le personnel de santé pour identifier les pratiques et contraintes liées à la vaccination. Les fiches de collecte des données ont été élaborées à cet effet (en annexe) comme préconisée par l'OMS. **[19]**

2.12. Variables étudiées

- **Variables sociodémographiques :** âge de l'enfant, sexe, niveau d'instruction des parents, profession, résidence, ethnie etc.
- **Variables liées à la vaccination :** statut vaccinal, date de la dernière vaccination, antigènes manqués, raisons de non-vaccination etc.
- **Connaissances** des mères sur la vaccination et les maladies cibles du PEV etc.

2.13. Analyse des données

- Les données sont saisies et analysées à l'aide de logiciels statistiques (ex. : Excel, SPSS).
- Calcul de la prévalence des OMV.
- Analyse de la distribution des OMV par tranche d'âge et type d'antigène.
- Analyse des facteurs associés aux OMV (niveau d'instruction, profession, etc.).
- Présentation des résultats sous forme de tableaux et graphiques.

2.13. Considérations administratives

Nous avons sollicité et obtenu :

- Une autorisation de recherche du décanat de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine ;
- Une autorisation administrative du District Sanitaire de N'Djamena nord.

2.14. **Considérations éthiques**

- L'étude a été conduite dans le respect des principes éthiques.
- Le consentement éclairé a été obtenu auprès des participants.
- L'anonymat et la confidentialité des données ont été garantis.

2.14. Les limites de l'étude

Comme toute recherche, cette étude présente certaines limites :

- **Biais de sélection** : L'échantillonnage de convenance peut ne pas refléter parfaitement la population générale du district.
- **Biais de mémoire** : Les réponses des mères ou accompagnants peuvent être influencées par des oublis ou des approximations.
- **Dépendance au carnet de vaccination** : L'absence ou l'inexactitude des carnets a pu limiter l'évaluation complète du statut vaccinal.
- **Limitation géographique** : L'étude s'est concentrée sur cinq centres de santé, ce qui peut restreindre la généralisation des résultats à l'ensemble du district ou du pays.
- **Facteurs contextuels non mesurés** : Certains déterminants sociaux, culturels ou logistiques pouvant influencer les OMV n'ont pas été explorés en profondeur.

Résultats

3- Résultats

3.1 Caractéristiques sociodémographiques

3.1.1 Répartition des enfants par centres de santé

Le tableau suivant récapitule la répartition des enfants par centre de santé.

Tableau VI : Répartition des enfants par centres de santé

Centre de santé	n	%
Ardeptimane	100	20,0
Farcha	100	20,0
Guilmeye	100	20,0
Milezi	100	20,0
N'Djamena-Koudou	100	20,0
Total	**500**	**100,0**

Les cinq centres de santé (Farcha, N'Djamena-Koudou, Milezi, Ardeptimane, Guilmeye) ont chacun accueilli 100 enfants, indiquant une répartition uniforme de l'échantillon.

3.1.2. Répartition des enfants selon la classe d'âge

Le tableau suivant récapitule la répartition des enfants selon la classe d'âge

Tableau VII : Répartition des enfants selon la classe d'âge

Age (mois)	n	%
0 à 2	**211**	**42,2**
3 à 5	106	21,2
6 à 9	98	19,6
9 à 11	39	7,8
12 à 23	46	9,2
Total	**500**	**100,0**

La majorité des enfants se trouvent dans la tranche 0-2 mois (42.2 %), suivie de 3-5 mois (21.2 %) et 6-11 mois (19.6 %).

Les tranches d'âge plus élevées (12-23 mois) sont moins représentées

L'âge moyen était de 5,34 mois ± 4,78 avec des extrêmes 0 et 23 mois.

3.1.3 Répartition selon le Sexe

La figure suivante montre la répartition des enfants selon le sexe**.**

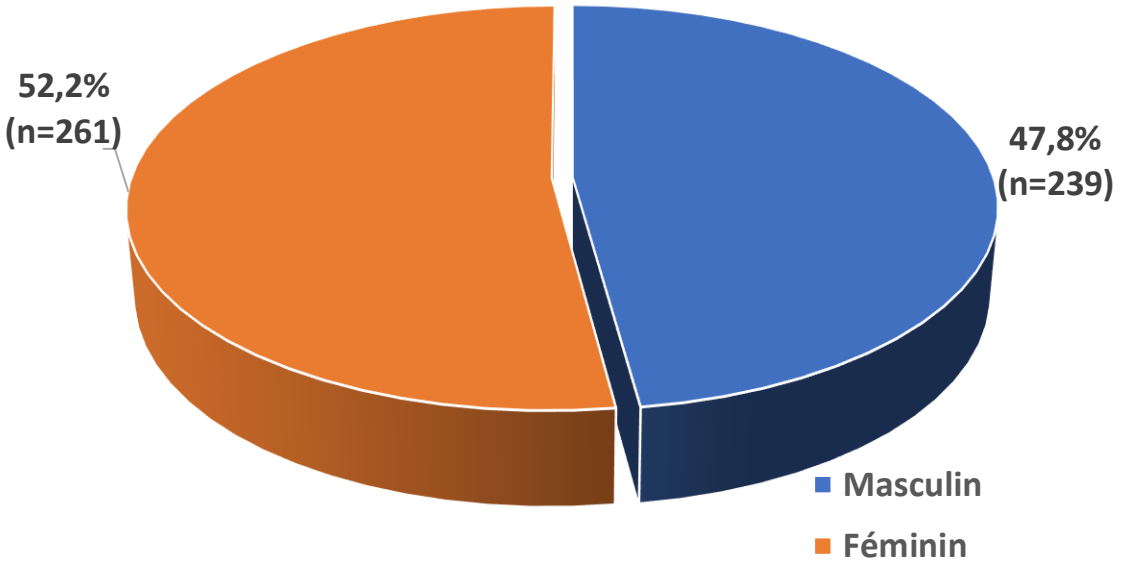

Figure 3 : *Distribution des enfants selon le sexe*

Les enfants sont de sexe féminin représente **52.2 %**, contre **47.8 %** de sexe masculin.

Le sex-ratio est 0,9.

3.1.4. Répartition selon l'ethnie des parents

Le tableau suivant montre la répartition selon l'ethnie des parents

Tableau VIII : Répartition selon l'ethnie des parents

Ethnie	n	%
Arabe	**145**	**29,0**
Sara	75	15,0
Gourane	56	11,2
Zhakawa	38	7,6
Ouaddai	22	4,4
Bilala	12	2,4
Kotoko	49	9,8
Borno	13	2,6
Falata	11	2,2
Baguirmi	5	1,0
Kanembou	34	6,8
Haouna	8	1,6
Moundang	6	1,2
Toupouri	3	0,6
Hadjarai	11	2,2
Autres	12	2,4
Total	**500**	**100,0**

L'ethnie la plus représentée est Arabe (29 %), suivie de Sara (15 %) et Gourane (11.2 %). Une diversité ethnique est observée, avec plus de 15 groupes identifiés.

3.1.5. Répartition selon la résidence des enfants

Tableau IX : Répartition selon la résidence des enfants

Résidence	n	%
Adré	3	0,6
Amriguebé	1	0,2
Amsinené	46	9,2
Ardeptimane	14	2,8
Blabline	2	0,4
Bourmanaye	1	0,2
Boutalwali	3	0,6
Camp des refugiés	51	10,2
Coq-ville	9	1,8
Djougoulié	18	3,6
Ethopie	21	4,2
Farcha	41	8,2
Goudji	6	1,2
Gournodjo	5	1,0
Guilmeye	31	6,2
Guinebor	23	4,6
Hors zone	19	3,8
Iriba	1	0,2
Karkandjeri	29	5,8
Madaga	13	2,6
Madjorio	22	4,4
Milezi	**85**	**17,0**
N'Djamena-koudou	22	4,4
Roume	7	1,4
Siéba	3	0,6
Zaraf	24	4,8
Total	**500**	**100,0**

Les zones les plus représentées sont Milezi (17%), Camp des réfugiés (10.2%), et Amsinené (9%). Cela reflète une forte concentration dans certaines zones urbaines et périurbaines.

3.1.6. Répartition selon la profession du parent.

Le tableau suivant montre la répartition selon la profession du parent.

Tableau X : Répartition des enfants selon la profession du parent

profession du père	n	%
Commerçant	**179**	**35,8**
Cultivateur	59	11,8
Fonctionnaire	104	20,8
Elevé/étudiant	27	5,4
Chauffeur	32	6,4
Mécanicien	20	4,0
Tailleur	9	1,8
Macon	15	3,0
Electricien	2	0,4
Eleveur	2	0,4
Ingénieur	1	0,2
Militaire	36	7,
Autres	14	2,8
Total	500	100,0

Les enfants dont les pères exercent une profession de type commerçant (35.8%) ou fonctionnaire (20.8%) sont les plus représentés, suggérant une prédominance de certaines catégories socioprofessionnelles dans l'échantillon. Cela peut refléter une diversité socio-économique, mais aussi des disparités d'accès à l'information ou aux services selon les professions.

3.1.7. Répartition selon le niveau d'instruction du parent.

Le tableau suivant montre la répartition selon le niveau d'instruction des parents.

Tableau XI : Répartition des enfants selon le niveau d'instruction des parents

Niveau d'instruction du père	n	%
Primaire	**156**	**31,2**
Secondaire	131	26,2
Supérieur	122	24,4
Non scolarisé	91	18,2
Total	500	100,0

La majorité des pères ont un niveau primaire (31.2%) ou secondaire (26.2%), ce qui peut influencer positivement leur compréhension des enjeux de la vaccination et leur adhésion aux messages de santé publique.

3.1.8. Répartition selon la la profession de la mère ou accompagnant

Le tableau suivant montre la répartition selon la profession de la mère ou accompagnant (e).

Tableau XII : Répartition des enfants selon la profession de la mère ou accompagnant (e)

profession de la mère ou accompagnant(e)	n	%
Commerçant(e)	75	15,0
Fonctionnaire	30	6,0
Elève/Etudiant	64	12,8
Ménagère	**331**	**66,2**
Total	500	100,0

Les mères ou accompagnants de profession ménagère (66.2%) sont largement majoritaires, ce qui pourrait refléter une forte proportion de femmes au foyer ou sans emploi formel. Cela peut avoir un impact sur leur disponibilité pour les rendez-vous de vaccination.

3.1.9. Répartition selon le niveau d'instruction de la mère ou accompagnant (e)

Le tableau suivant montre la répartition selon le niveau d'instruction de la mère ou accompagnant (e).

Tableau XIII : Répartition selon le niveau d'instruction de la mère ou accompagnant (e)

niveau d'instruction de la mère ou accompagnant(e)	n	%
Primaire	125	25,0
Supérieur	49	9,8
Secondaire	123	24,6
Non scolarisé	**203**	**40,6**
Total	500	100,0

Près de la moitié des mères ou accompagnants sont non scolarisés (40.6%), ce qui peut limiter leur accès à l'information sanitaire. Toutefois, 49.6% ont un niveau primaire ou secondaire, ce qui représente un levier potentiel pour les campagnes de sensibilisation.

3.1.10. Répartition selon les moyens d'information

Le tableau suivant donne la répartition selon les sources d'information

Tableau XIV : Répartition des parents selon les moyens d'information

moyens d'information	n	%
Radio	65	13,0
Télévision	23	4,6
Famille	120	24,0
Personnel de santé	**256**	**51,2**
Agent de santé communautaire	52	10,4
Autres	18	3,6

Les agents de santé (51.2%) et la famille (24.0%) sont les principales sources d'information, suivis de la radio (13.0%) et des agents de santé communautaire (10.4%) soulignant leur rôle clé dans la sensibilisation.

Cela montre l'importance des relais de proximité dans la diffusion des messages de vaccination.

3.2. Variables liées à la vaccination

3.2.1. Statut vaccinal

La figure suivante montre le statut vaccinal des enfants.

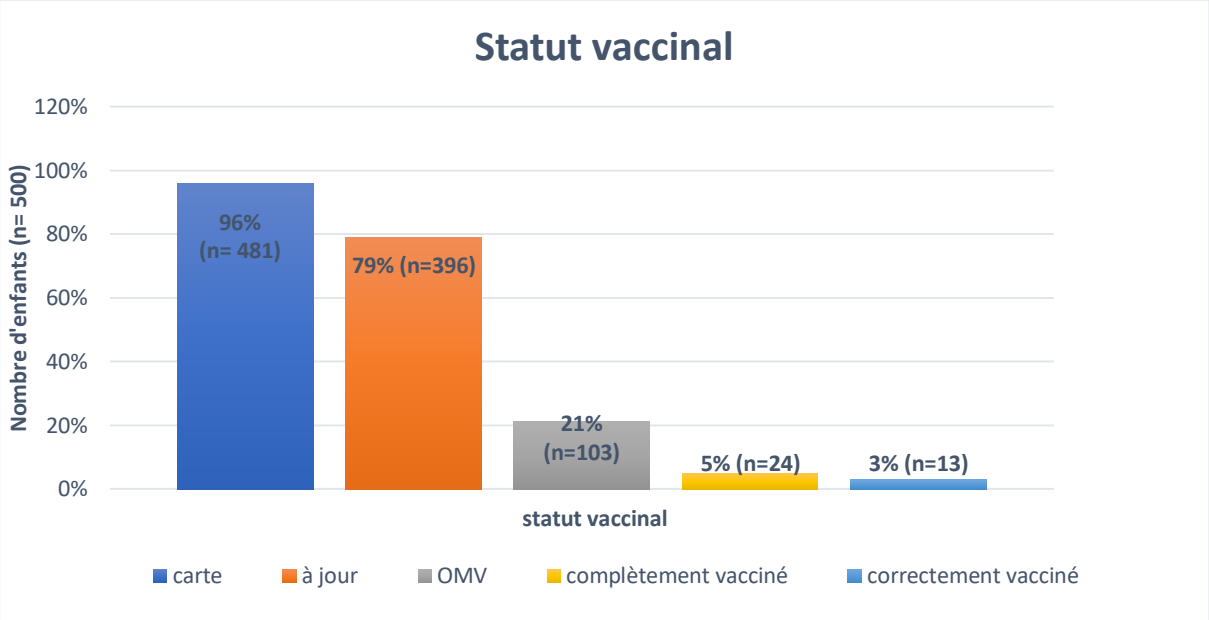

Figure 4 : *Statut vaccinal des enfants*

Les enfants sont à jour dans leur vaccination représentent 79.2%. Seulement 4.8 % sont complètement vaccinés, et 2.6 % correctement vaccinés. Cela indique un écart important entre la couverture vaccinale partielle et complète.

Les occasions manquées de vaccination représentent 20,6 des enfants enquêtés soit 103 enfants sur les 500 vus.

3.2.2 Occasions manquées de vaccination

Le tableau suivant récapitule les occasions manquées de vaccination.

Tableau XV : Répartition des OMV selon les centres de santé

Centre de santé	OMV		
	Oui	**non**	**Total**
Guilmeye	**35**	**65**	**100**
Farcha	29	71	100
N'Djamena-Koudou	18	82	100
Ardeptimane	16	84	100
Milezi	5	95	100
Total	**103**	**397**	**500**

Khi² = 33,57; p=0,000

Le centre de Guilmeye présente la plus forte proportion d'OMV (33.9 %), suivi de Farcha (28.2 %). Cela suggère des problèmes spécifiques dans ces structures.

3.2.3. Répartition des OMV selon les tranches d'âge

Le tableau suivant récapitule les OMV selon les tranches d'âge.

. **Tableau XVI :** Répartition des OMV selon les tranches d'âge

Age	n	%
0 à 2 mois	15	14,5
3 à 5 mois	**26**	**25,2**
6 à 9 mois	25	24,2
9 à 11 mois	15	14,5
12 à 23 mois	22	21,3
Total	**103**	**100,0**

Les OMV sont plus fréquentes chez les enfants de 3 à 5 mois (25.2%), une période critique pour les premières doses vaccinales.

3.2.4. Répartition des enfants selon l'antigène reçu.

Le tableau suivant montre les différents antigènes reçus par les enfants.

Tableau XVII : Répartition des enfants selon l'antigène reçu

Antigène	Vaccin reçu	
	n	%
VPO et BCG	**163**	**32,6**
VPO1 et Penta 1 PCV13 1, Rota 1	89	17,8
VPO2 et Penta 2 PCV13 2, Rota 2	62	12,4
VPO3 et Penta 2 et VP1 1, PCV13 3, Rota 3	56	11,2
VAA	29	5,8
VAR	31	6,2
MENA	29	5,8
VPI 2	27	5,4
VAR 2	16	3,2
Palu (R21)	113	22,6
Total	500	100

Les vaccins VPO 0 et BCG sont les plus administrés. Les autres antigènes (VPO, Penta, PCV13, Rota, VAR) sont moins fréquents, ce qui peut refléter des retards ou des ruptures de stock.

3.2.5. Distribution des OMV selon les raisons de non vaccination.

Le tableau suivant récapitule les OMV selon les raisons de non vaccination.

Tableau XVIII : Distribution des OMV selon les raisons de non vaccination

Motif	n	%
Refus de parent	7	6,8
Absent du personnel	6	5,8
Rupture des vaccins	11	10,7
Absent de carte	4	3,9
Jour inadapté (pas le jour de vaccination)	20	19,4
CS éloigné	3	2,9
Mauvais accueil	0	0,0
Temps d'attente long	0	0,0
Enfant malade	15	14,6
Manque d'information (parent non informé)	14	13,6
Age non atteint	0	0,0
Absence de parent	**21**	**20,4**
Autres	2	1,9
Total	**103**	**100,0**

Les principales raisons de non vaccination sont l'absence de parent (20.4%), le jour inadapté (19.4%), enfant malade (14.6%) manque d'information (13,6%) soulignant des obstacles logistiques et informationnels à la vaccination.

3.2.6. Distribution des OMV selon les antigènes

Le tableau suivant montre la distribution des OMV en fonction des antigènes.

Tableau XIX : Distribution des OMV en fonction des antigènes

Motif	n	%
BCG	**22**	**21,4**
VPO0	13	12,6
VPO1-Penta1-Rota1-PCV1	19	18,4
VPO2-Penta2-Rota2-PCV2	16	15,5
VPO3-Penta3-Rota3-PCV3	9	7,7
PVI 1	**22**	**21,4**
VAA	15	14,5
VAR	15	14,4
MenA	15	14,5
VPI2	17	16,4
VAR2	02	1,9
R21 (Palu1)	6	5,8
R21 (Palu2)	7	6,8
R21 (Palu3)	9	8,7
R21 (Palu4)	10	9,7
Total	**103**	**100,0**

Les OMV sont majoritairement associés à l'antigène BCG et VPI 1 (21.4%), suivi des antigènes VPO1-Penta1-Rota1-PCV1 (18,4%) et de VPI2 (16,4%) indiquant des interruptions précoces dans le calendrier vaccinal.

3.3 Connaissances des mères ou accompagnants sur la vaccination et les maladies cibles du PEV

3.3.1. Répartition selon la connaissance de l'importance de la vaccination par les mères ou accompagnants

Le tableau suivant montre la répartition selon la connaissance de la vaccination.

Tableau XX : Répartition selon la connaissance de l'importance de la vaccination

importance de la vaccination	n	%
Protection	**369**	**73,8**
Guérison	103	20,6
Ne sait pas	28	5,6
Total	500	100

Une large majorité des parents (71.2%) reconnaissent la vaccination comme un moyen de protection, ce qui est très encourageant, traduisant une bonne perception de son utilité. Toutefois, 5.6% déclarent ne pas savoir, ce qui indique un besoin de renforcer l'éducation sanitaire.

3.3.2. Répartition des parents selon la connaissance des maladies cibles du PEV

Le tableau suivant montre la répartition des parents selon leur connaissance des maladies cibles du PEV

Tableau XXI : Répartition des parents selon la connaissance des maladies cibles du PEV

maladies cibles du PEV	n	%
Rougeole	**310**	**62,0**
Tuberculose	228	45,6
Diphtérie	169	33,8
Poliomyélite	134	26,8
Pneumonie	123	24,6
Fièvre jaune	104	20,8
Coqueluche	86	17,2
Méningite	84	16,8
Tétanos	79	15,8
Diarrhée	37	7,4
Hépatite	35	7,0
Ne sait pas	30	6,0

La connaissance est très fragmentée, avec 62% pour la rougeole, 7.4% mentionnant la diarrhée, 7.0% l'hépatite et 6% déclarant ne rien savoir des maladies cibles du PEV. Cela suggère une méconnaissance des maladies évitables par la vaccination, nécessitant des efforts d'information ciblés et révélant un besoin de renforcement de l'éducation sanitaire.

Discussion

4- Discussion

1- Données sociodémographiques

1.1 Lieu d'étude

Notre étude s'est déroulée dans cinq (05) centre de santé du district sanitaire de N'Djamena Nord avec une répartition équitable des enfants. Le CS de Guilmeye (33,9) et celui de Farcha (25,2%) ont enregistré le nombre élevé d'occasions manqués de vaccination.

1.2 Age

L'âge moyen est de 5,34 mois ± 4,78 avec des extrêmes de 0 et 23 mois. Cette donnée est inférieure à celui de Ahmat et al **[20]** qui avaient déterminé une moyenne d'âge de 7, 6 mois ± 5, 4 mois avec des extrêmes de 0 à 23 mois au Niger.

Dans notre étude, la tranche d'âge de 1-2 mois est la plus représentée (42,2%). Ceci pourrait être dû au fait que cette catégorie englobe les enfants qui reçoivent leur première vaccination, marquant ainsi leur premier contact avec le service de vaccination. Cette tranche d'âge correspond à la période critique des premières doses vaccinales. Shyaka et al **[21]** ont également observé que 47% des enfants avec OMV avaient entre 0 et 23 mois, la cible du PEV.

1.3. Sexe

L'analyse des données sur le genre, nous montre que le sexe féminin prédomine avec 52,2% contre 47,8% de sexe masculin. En revanche, Auguste David **[3]** a rapporté une supériorité masculine à 52,4% en inde en 2023.

Le sex-ratio de notre étude était de 0,9. Ce résultat est comparable à celui de Mekone et al **[1]** qui avaient observé un sex-ratio de 0,86 au Cameroun.

1.4. Ethnie

Nous avons trouvé une diversité d'ethnies avec l'ethnie Arabe qui domine (29%), suivi de Sara et de Gourane respectivement 15% et 11,2 %. Cette prévalence dépendrait en grande partie des quartiers dans lesquels l'enquête s'est déroulée. La diversité ethnique observée reflète la composition démographique locale. Toutefois, comme l'a montré Lokale et al. Certaines appartenances communautaires peuvent influencer l'adhésion à la vaccination, notamment en lien avec les croyances et pratiques culturelles **[22].**

1.5. Résidence

Une majorité d'enfants vivent dans le quartier Milezi (17%). Cela pourrait être dû au fait que la CS de Milezi se concentre principalement sur le quartier Milezi (85/100) et accueille rarement des enfants issus d'autres quartiers voisins. Les enfants vivant dans des zones périphériques ou rurales présentent davantage d'OMV. Ce constat est partagé par plusieurs études africaines, notamment celle de Baro et al **[23]** au Burkina Faso, qui ont souligné l'impact de l'éloignement géographique et de l'accessibilité des services sur la couverture vaccinale**.**

1.6. Instruction et OMV

La prévalence des OMV est élevée chez les mères ménagères (72,8%) et non scolarisée (49,5%). Ce taux est aussi important chez les pères commerçant (32%) et ayant un niveau d'instruction secondaire (32%).

Ces résultats concordent avec ceux de Coulibay **[12]** qui avait établi une prévalence des OMV chez les mères ménagères (79,2%) et celles non

instruites (61,8%). Il en est de même pour les pères qui étaient des commerçants (37,5%) et non scolarisés (53,5%).

1.7. Moyen d'information

Le moyen d'information le plus cité dans notre étude par les parents est le personnel de santé (51,2%), suivi de la famille (20,4%) et la radio (13%). Ceci est conforme aux résultats de Nguefack et al **[24]** qui ont trouvé en 2018 au Cameroun également le personnel de santé était la principale source d'information (68,4%), suivi des voisins (26,6%) et des médias (22,6%). Mukalay et al **[25]** ont également signalé qu'en 2021, au Congo, 86,9% des informations provenaient principalement du personnel de santé.

2- Les variables liées à la vaccination

2.1. Statut vaccinal

Le statut vaccinal des enfants montre que 96% des enfants disposent des cartes de vaccination dont 79% sont à jour selon leur âge.

Les enfants complètement vaccinés sont de l'ordre de 5% dont la moitié est correctement vacciné (2,6%). Ces taux nettement plus bas que ceux découverts par Cheick et al **[26]** au Mali, la vaccination est complète chez 69,1% des enfants et incomplète dans 30,9%.

Sur les 500 enfants observés durant notre recherche, le taux d'opportunités de vaccination manquées s'élève à 20,6%, ce qui correspond à 103 enfants. Ce chiffre se rapproche de celui de M. David Auguste **[3]**, qui avait noté dans son étude effectuée en Inde en 2023 que la prévalence était de 19,6%.

Des taux nettement supérieurs aux nôtres ont été rapportés par M. Barro et al **[22]** qui avaient trouvé un taux de 40,72% au Burkina Faso **et** M. Shyaka et al **[23]** qui avaient trouvé un taux de 84% en Guinée Conakry**.**

Il ressort de notre étude que les vaccins les plus manqués lors des visites des enfants dans les CS sont le VPI 1 et le BCG (21,4), suivis du vaccin du vaccin palu et VPO1-Penta1-Rota1-PCV1 (18,4%) et de VPI2 (16,4%). Ceci est conforme aux résultats de l'enquête de couverture vaccinale au Tchad de 2024 **[5]** qui avait trouvé le VPI1 comme étant le vaccin le plus manqué avec (57,7%). Cette situation pourrait être due au fait que certaines mamans s'opposent à ce que leurs bébés de 3,5 mois reçoivent cinq vaccins simultanément. De plus, le BCG n'est administré que deux fois par semaine, tout comme les autres vaccins lyophilisés, contrairement aux autres antigènes liquides qui sont disponibles tous les jours.

2.2. Occasions manquées de vaccination

Les motifs des occasions manquées sont nombreux. Les raisons principales étaient : Absence ou indisponibilité des parents (20,6%), ce n'est pas le jour de vaccination (19,4%) et enfant malade (14,4%). Ces résultats corroborent ceux de Randriatsarafara et al **[27]** dans leur étude menée en 2014 à Madagascar qui avait identifié comme première raison de non vaccination l'indisponibilité des mères (28,9%) et ceux de Coulibaly **[12]** dont l'étude réalisée au Mali a déterminé que les trois principales raisons d'occasions manquées étaient : l'absence des parents (33,3%) suivi d'un manque d'information et la maladie des enfants avec respectivement 18,8% et 14,6%.

Toutefois, selon une recherche effectuée au Cameroun en 2018 par Nguefack F et al **[24],** l'absence des mères (28,0%) se classe en troisième

position après le déficit d'information sur la vaccination (65,3%) et les horaires de vaccination inappropriés (45,3%).

Le centre de santé de Guilmeye regorge le taux le plus élevé d'occasions manquées de vaccination (33,9%). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le CS de Guilmeye reçoit un grand nombre de réfugiés camerounais dont le statut vaccinal n'était pas suivi régulièrement.

La tranche d'âge des enfants de 3-5 mois est la plus touchée par les OMV (25,2 %). Ce taux rejoint celui de Coulibaly **[12]** qui dans sa recherche effectuée au Mali met en évidence que le taux le plus élevé se trouve dans cette même tranche d'âge (35,7%).

3. Connaissances des mères ou accompagnants sur la vaccination et les maladies cibles du PEV

3.1. Connaissance de l'importance de la vaccination et des maladies cibles du PEV

La majorité des mères ou accompagnants (73,8%) connaissent l'importance de la vaccination, 62% ont pu citer au moins une maladie cible (rougeole), aucune mère ou accompagnant n'a pu énumérer correctement toutes les maladies cibles du PEV et 6% ne connaissent aucune maladie cible.

Une étude comparative menée en 2022 au Mali par Bakary et al **[28]** sur les connaissances des mères concernant la vaccination de routine a révélé des taux plus élevés que les nôtres. En milieu urbain, 88% des mères connaissent au moins une maladie cible tandis que 12% ne connaissent aucune maladie ciblée.

Cela pourrait partiellement justifier le manque de sensibilisation concernant la vaccination systématique et le déficit de discussions

éducatives sur la vaccination avant chaque séance, moments où l'importance de la vaccination, les maladies visées et le calendrier vaccinal seraient évoqués.

RECOMMANDATIONS

Recommandations

Au terme de cette étude, nous formulons les recommandations suivantes, en vue d'améliorer la couverture vaccinale dans le district sanitaire de N'Djamena nord :

- **Au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention**

- Renforcer les campagnes nationales de sensibilisation sur l'importance de la vaccination, en mettant l'accent sur les maladies cibles du PEV.
- Intégrer la réduction des occasions manquées de vaccination (OMV) dans les politiques nationales de santé infantile.
- Assurer la disponibilité continue des vaccins dans tous les centres de santé, en améliorant la chaîne d'approvisionnement.
- Mettre en œuvre des formations régulières pour les agents de santé sur la gestion des OMV et la communication avec les parents.

- **À la Délégation Sanitaire Provinciale et district sanitaire**

- Superviser activement les centres de santé pour s'assurer du respect des jours de vaccination et de la qualité de l'accueil.
- Organiser des séances de rattrapage vaccinal dans les zones où les OMV sont les plus fréquentes.
- Renforcer la collecte et l'analyse des données sur les OMV pour orienter les actions correctives.
- Collaborer avec les leaders communautaires pour améliorer l'adhésion des populations à la vaccination.
- Approvisionner régulièrement les centres de santé en vaccins et intrants ;
- Former le personnel des centres de santé sur le PEV en pratique.

- **Aux Responsables des Centres de Santé**

- Mettre en place un système de rappel et de suivi des enfants non complètement vaccinés.
- Adapter les horaires de vaccination pour mieux répondre aux contraintes des parents (ex.: horaires flexibles).
- Améliorer l'accueil et la communication avec les parents pour éviter les refus ou les abandons.
- Former le personnel à identifier et corriger les OMV lors de chaque contact avec un enfant**.**

- **Aux Parents et Accompagnants**

- S'informer activement sur le calendrier vaccinal et les maladies évitables par la vaccination.
- Conserver soigneusement la carte de vaccination de l'enfant et la présenter à chaque visite médicale.
- Respecter les rendez-vous de vaccination et signaler tout empêchement au personnel de santé.
- Participer aux séances d'éducation sanitaire organisées dans les centres de santé ou par les agents communautaires.

Conclusion

L'étude des occasions manquées de vaccination vise à déterminer les facteurs influençant ce phénomène et à comprendre la perception des parents concernant l'importance de la vaccination, dans le but d'accroître le taux de couverture vaccinale et d'améliorer la santé des enfants âgés de 0 à 23 mois.

L'analyse des occasions manquées de vaccination a montré que le taux des OMV est de 20,6% dans le district de N'Djamena nord.

La tranche d'âge la plus affectée est celle de 3-5 mois (25,2%). La prévalence des OMV était élevée chez les mères ménagères (72,8%) et non scolarisée (49,5%) ainsi que chez les pères commerçant (32%) et ayant un niveau d'instruction secondaire (32%).

Les raisons de non vaccination sont diverses avec prédominance de l'indisponibilité/absence des parents, suivi par le fait que ce n'est pas le jour de vaccination et enfant maladie.

Les OMV constituent un frein dans l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale.

Cette étude souligne la nécessité de stratégies ciblées pour améliorer la couverture vaccinale et réduire les OMV, en tenant compte des facteurs sociodémographiques et des barrières spécifiques identifiées.

A la lumière des résultats, la formation des personnels de santé, la sensibilisation de la communauté et l'instauration d'une vaccination quotidienne pour tous les antigènes pourraient renverser la tendance.

Aussi, Il serait également nécessaire de conduire d'autres recherches à l'échelle nationale pour obtenir une vue globale des facteurs influençant les OMV et y apporter des actions correctrices requises.

Bibliographie

1- **Mekone N, Mengue M, Epée N, Seungue J, Kamo H, Ngo U**. Prévalence des Occasions Manquées des Vaccins du Programme Elargi de Vaccination chez les Enfants de 0 à 24 Mois dans Trois Hôpitaux de Yaoundé, Health Sci. Dis. 2024;25(1):210-214.

2- **Organisation Mondiale de la Santé**. Guide de planification pour réduire les occasions manquées 2017. [Internet]. [Cité le 2025-05-16]. Disponible sur le site internet : https://iris.who.int/handle/10665/259802

3- **David Auguste**. Prévalence, déterminants et facteurs prédictifs des occasions manquées de vaccination chez les enfants âgés de moins de 24 mois dans le district d'Hardoi à Uttar Pradesh en Inde. Université de Montréal, Mémoire de Santé publique. 2023.

4- **Ministère de la Santé Publique.** Politique Nationale de Vaccination du Tchad, 2019-2030. p-4

5- **Ministère de la Santé Publique,** Enquête Nationale de Couverture vaccinale de PEV de routine au Tchad, édition de 2023-2024.

6- **Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)**. Tout savoir sur la vaccination. [Internet]. [Cité le 2025-05-26] disponible sur https:// www. frm.org/fr/maladies/recherches-maladies-infectieuses /vaccination/ focus -vaccination

7- **Djénéba TANGARA**. Vaccination des enfants et de mères d'enfants dans la commune de Kati. Université de Bamako, thèse de Médecine. 2014

8- **Fondation Apprendre Genève.** Programme pour la vaccination à l'Horizon 2030, Stratégie mondiale pour n'est laisser personne de côté IA2030. [Internet]. [Cité le 2025-05-21]. Disponible sur le site internet : https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind

9- **Marielle DUBOIS**. Evaluation du statut vaccinal des enfants et des connaissances et représentations parentales sur la vaccination dans le sud de La Réunion. Université de Bordeaux, thèse de Médecine. 2013

10- **Sous-Direction de la Vaccination du Tchad**. Guide pratique du PEV à l'usage des prestataires de service de vaccination, édition 2018.

11- **Organisation Mondiale de la Santé.** Bureau régional de l'Afrique, Modules de formation en gestion des cadres du PEV niveau intermédiaire (MLM), édition de 2018, bloc III, module 7. [Internet]. [Cité le 2025-05-26] Disponible sur : https://www.afro.who.int /sites/ default/files/201810/FR%20bloc% 203%20module%207-le14Aout

12- **Coulibaly Adama D.** les occasions manquées de vaccination chez les enfants de 0-12 mois en commune I du district de Bamako. Université de Bamako, Thèse de Médecine. 2013.

13- **Organisation Mondiale de la Santé.** Bureau régional de l'Afrique, Modules de formation en gestion des cadres du PEV niveau intermédiaire (MLM), édition de 2018, bloc III, module 9. [Internet]. [Cité le 2025-05-05] Disponible sur : https: //www.afro. who.int /sites /default/ files/2018-10/FR%20bloc% 203%20module%207- le14Aout_0.pdf

14- **Organisation Mondiale de la Santé.** Bureau régional de l'Afrique, Modules de formation en gestion des cadres du PEV niveau intermédiaire (MLM), édition de 2018, bloc III, module 8**.** [Internet]. [Cité le 2025-05-21] Disponible **sur :**https:// www.afro.who. int/sites/ default /files/2018-10/FR%20 bloc% 203%20module%207- le14Aout_0.pdf

15- **Médecins Sans Frontière**. Guides médicaux : Prise en charge d'une épidémie de rougeole édition de 2013. [Internet]. [Cité le 2025-05-13] disponible sur : https://medicalguidelines. msf.org/fr/ viewport/ mme/francais/2-3-strategies-vaccinales-32408877.html

16- **Appendice D.** Glossaire- Compétences en immunisation à l'intention des professionnels de la santé. Edition de 2020. [Internet]. [Cité le 2025-05-07] Disponible sur : https://www.phac-aspc.gc.ca/im/pdf/ichp-cips-glos-fra.pdf

17- **Organisation Mondiale de la Santé.** Vaccination pratique, Guide à l'usage des personnels de santé. Edition de 2015, disponible sur **:**https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf;sequence=1

18- **Organisation Mondiale de la Santé.** Relevé épidémiologique hebdomadaire. Note de synthèse : position de l'OMS à propos des vaccins antipaludiques. N°19, mai 2024, 99ème année, p : 225–248. [Internet]. [Cité le 2025-05-26]. disponible sur : https://iris.who. int/ bitstream/handle/10665/376738/WER9919-eng-fre.pdf?sequence=2

19- **Organisation Mondiale de la Santé** : Méthodologie pour l'évaluation des occasions manquées de vaccination, édition de 2017. [Internet]. [Cité le 2025-05-30] Disponible sur le site : https://www.who.int/fr/publications /i/item /9789 241512954

20- **Ahmat K, Gonidit A, Alkassoum S, Hien H, Yanogo P, Sié M et al.** prevalence et facteurs associes aux occasions manquees de vaccination (omv) chez les enfants de 0-23 mois à niamey au niger. Mali medical. 2021;36(3):36-40

21- **Shyaka A, Kabongo F, Tolno C, Barry I, Bachy C**. Évaluation des occasions manquées de vaccination chez les enfants de moins de 5 ans dans 4 établissements de santé du district sanitaire de Matoto, République de Guinée. Paediatric days. Nairobi ; 2024.

22- **Lokale L, Bapidia N, Ndjoo S, Mutumbi A, Ntoto K**. Facteurs associés au statut vaccinal des enfants de 12 à 23 mois à Farakala et Kapala du district sanitaire de Sikasso. Mali Santé Publique. 2022;12(2):23-29.

23- **Baro M, T. Nombré, B. Sanogo, A. B. I Ouattara, R Cessouma, B. Nacro.** Occasions manquées de vaccination en milieu hospitalier au Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Mali médical. 2016;31(4):27-33.

24- **Nguefack F, Ngwanou D, Chiabi A, Mah E, Wafeu G, Mengnjo M, Bogne J et al**. Déterminants et Raisons de Non Vaccination Complète des Enfants Hospitalisés dans deux Hôpitaux de Référence Pédiatrique à Yaoundé. Health. Sci. Dis. 2018;19(2):81-88

25- **Mukalay. A, G. Mushadi, V. Mwanza N, B.Tshikala, D. Chuy, J. Kalenga, et al**. Déterminants de la vaccination complète des enfants d'une aire de santé de la ville de Lubumbashi en République Démocratique du Congo. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2021 ; 69 S31–S76

26- **Cheick M, Drissa K, Bakary D, Haoua D, Nouhoum T, Salia K et al.** Facteurs associés au statut vaccinal des enfants de 12 à 23 mois à Farakala et Kapala du district sanitaire de Sikasso. Mali Santé Publique. 2022 ;12(02):23-29

27- **Randriatsarafara .F.M, S. Ralamboson, El-C.J. Rakotonirina, H. Rahoelison, R.J. Ranjalahy, R.H. Ratsimbazafimahefa**. Respect du calendrier vaccinal selon le programme élargi de vaccination au CSMIU de Moramanga au Madagascar. Rév. Méd. Madag. 2014;4(2):457-463.

28- **Bakary MT, Goïta I, Traoré M, Cissé L, Sanogo K, Boly A.** Connaissances Aptitudes et Pratiques des mères vis à vis de la vaccination de routine : étude comparative en 2022 au Mali. Mali médical. 2024; 39(1):34-39

Annexes

Annexes

Annexe 1 : Fiche de collecte des données

Identité……

Centre de santé.....

Variables	Modalités	Codes
Age	1= 0-2mois, 2 = 3-5mois, 3 = 6-9mois, 4 = 9-11mois, 5= 12-23mois	/__/
Sexe	1= masculin 2 = féminin	/__/
Ethnie	1 = Arabe, 2 = Sara, 3 = Gouran, 4 = Zakhawa, 5 = Ouaddai, 6 = Bilala, 7 = Kotoko, 8 = Borno, 9 = Falata, 10 = Baguirmi, 11= Kanembou, 12 = Haoussa, 13= Moundang, 14= Toupouri, 15= Hadjarai, 16= Autres	/__/
Résidence	1 = Farcha, 2 = Ardeptimane, 3 = Amsinené, 4 = Milezi, 5 = Guilemeye, 6 = Goudji 7 = , Karkindjeri, 8= Djougoulié, 9= Zaraf, 10= N'Djamena Koudou, 11= Coq-ville, 12= Camp des réfugiés, 13= Ethopie, 14= Guinebor, 15= Madjorio, 16= Hors zone	/__/
Carte	1= oui 2 =non	/__/
A jour	1= oui 2 =non	/__/
Complètement vacciné	1= oui 2 =non	/__/
Correctement vacciné	1= oui 2 =non	/__/
OMV	1= oui 2 =non	/__/

Fiche de collecte des antigènes reçus

ANTIGENE																				
	VPO et BCG		VPO1 et Penta 1PCV13 1, Rota1		VPO 2 et Penta 2, PCV13 2, Rota2		VPO 3, Penta 3 et VPI 1, PCV13 3, Rota3,		VAA		VAR		MENA		VPI 2		VAR2		Palu (R21)	
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Vaccin reçu																				
Cicatrice																				

Motif de non vaccination par antigène

	ANTIGENE																			
Motif	VPO 0 et BCG		VPO1, Penta 1, PCV13 1, Rota1		VPO 2, Penta 2, PCV13 2, Rota2		VPO3, Penta3, VPI 1, PCV13 3, Rota3,		VAA		VAR		MENA		VPI 2		VAR 2		Palu (R21)	
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
Refus de parent																				
Absent du personnel																				
Rupture des vaccins																				
Absence de carte																				
C'est pas le jour de vaccination																				
Centre de Santé éloigné																				
Mauvais accueil																				
Temps d'attente long																				
Enfant malade																				
Non informé																				
Enfant malade																				
Age non atteint																				
Absence de parent																				
Autres																				

Fiche d'enquête CAP des parents

Variables	Modalités	Codes
Profession du Père	1=commerçant, 2=cultivateur, 3=fonctionnaire 4=élève/étudiant, 5=chauffeur, 6=mécanicien, 7=tailleur, 8=maçon, 9=autres	/___/
Niveau d'instruction du père	1=primaire, 2=secondaire, 3=supérieur, 4=non scolarise	/___/
Profession de la Mère ou accompagnant (e)	1=commerçant, 2= Agriculteur, 3=fonctionnaire, 4=élève/étudiant, 5 = ménagère, 6 = autre	/___/
Niveau d'instruction de la mère ou accompagnant (e)	1=primaire, 2=secondaire, 3=supérieur, 4=non scolarise	/___/
Moyens d'information	1=radio, 2=télévision, 3=journaux, 4=famille, 5=personnel de sante, 6= Agent de Santé Communautaire, 7= autres	/___/
Importance de la Vaccination	1=protection, 2=guérison, 3=autres	/___/
Les maladies cibles du PEV	1= tuberculose, 2= tétanos, 3= diphtérie, 4= coqueluche, 5= poliomyélite, 6= hépatite b, 7= rougeole, 8= fièvre jaune, 9= méningite, 10= pneumonie, 11= Diarrhée, 12= Pneumonie, 13= Palu, 14= Autres à préciser _____	/___/ /___/ /___/ /___/

Annexe 2 : Serment Galien

Serment Galien

Je jure en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples ;

D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement;

D'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession, avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement ;

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine ; En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels ;

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;

Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.

Je le jure !!!

Annexe 3 : Demande d'autorisation de recherche du décanat

REPUBLIQUE DU TCHAD
****
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
****
SECRETARIAT D'ETAT
****
UNIVERSITE DE NDJAMENA
****
SECRETARIAT GENERAL
****
FACULTE DESCIENCES DE LA SANTE HUMAINE
****

N°101 /MESRSFP/SE/UNDJ/SG/FSSH/2025

UNITE - TRAVAIL - PROGRES
****
وحدة – عمل – تقدم

جمهوريـــة تشـــاد
****
رئاســة الجمهورية
****
وزارة التعليـم العالـي والبحث والابتكار
****
الأمانـــة العامـــة
****
جامعة أنجمينا
****
الأمانـــة العامـــة
******

Le Vice Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine
Au
Médecin Chef du District Sanitaire de N'Djamena Nord

AUTORISATION DE RECHERCHE

Je soussigne, **Pr. HAMIT MAHAMAT ALIO,** Vice Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé Humaine, prie le Responsable dudit District d'autoriser, Monsieur **ALI ORCHEI HALLIKY,** étudiant en 7ème année de Pharmacie, à faire un travail de recherche sur le thème : **Etude des occasions manqué de vaccination chez les enfants de 0-23 mois dans cinq (05) Médecin Chef du District et Sanitaire de N'Djamena Nord en 2025.**

Thèse dirigée par le **Pr. ABDELSALAM TIDJANI,** et Codirigé par le **Dr. IDRISS MAHAMAT MAI,** Enseignants- Chercheurs de ladite Faculté.

Il vous est respectueusement demandé d'instruire les services compétents afin d'accorder l'appui et l'encadrement nécessaires lui permettant d'effectuer ses recherches.

En vous remerciant pour votre disponibilité, recevez mes meilleures salutations.

Fait à N'Djamena le, 26 mars 2025

Le Vice Doyen Chargé des Enseignements

HAMIT MAHAMAT ALIO
(Maître de conférences)

Annexe 4 : Autorisation de recherche du District sanitaire

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRIMATURE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
SECRETARIAT D'ETAT
SECRETARIAT GENERAL
DELEGATION PROVINCIALE DE LA SANTE DE N'DJAMENA
DISTRICT SANITAIRE NDJAMENA NORD

Unité – Travail-Progrès
وحدة - عمل - تقدم

جمهورية تشاد
رئاسة الفترة الانتقالية
رئاسة الوزراء
وزارة الصحة العامة والوقاية
الأمانة العامة للدولة
الأمانة العامة

N° ...../PR/PM/MSP/SE/SG/DPSN/DSNN/2025
570

AUTORISATION DE RECHERCHE

Je soussigne, **Dr ZENABA MOCTAR ALI** Médecin Chef de District de N'djamena Nord, autorise, Monsieur **ALI ORCHEI HALLIKY**, étudiant en 7eme année de Pharmacie, à faire un travail de recherche sur le thème : **Etude des occasions manqué de vaccination chez les enfants de 0 – 23 mois dans les Cinq Centres de Santé (Farcha, Ardeptimane, N'djamena Koudou, Milezie et Guilmey) de District Sanitaire de N'djamena Nord en 2025.**

En foi de quoi la présente autorisation d'absence leur est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à N'Djamena le 03 / 4 / 2025

Le Médecin Chef du District Sanitaire de N'Djamena Nord

AMPLIATION

DPSPN 1
INTERESSE 1
ARCHIVE DSNN 1

Dr. ZENABA MOCTAR ALI